



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Gruppo: NightPRO

Sistema: SmartOrder

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-09

Versione: 3.0

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione delle Modifiche	Verificatore
3.0	2026-04-09	Giovanni Ponso	Approvazione del documento	-
2.2	2026-04-08	Davide Biasuzzi	Recepimento rinegoziazione requisiti concordata nel Verbale Esterno del 08/04/2026: rimozione requisito RV-OB_07 e aggiornamento requisiti RP-OB_02, RP-OB_04, RP-OB_05.	Leonardo Bilato
2.1	2026-03-27	Giovanni Ponso	Sistematì UC 11, 12, 15, 22, 29, 30 e 31. Sistematì alcuni requisiti segnalati dal prof Cardin. Sistematì di conseguenza le matrici di tracciabilità.	Leonardo Bilato
2.0	2026-03-17	Francesco Zanella	Approvazione Documento	-
1.2	2026-03-15	Davide Biasuzzi	Sincronizzazione link	Mihaela-Mariana Romascu
1.1	2026-03-11	Giovanni Ponso, Bilato Leonardo, Francesco Zanella, Davide Biasuzzi	Correzione del documento a seguito del feedback docente.	Mihaela-Mariana Romascu
1.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
0.4	2026-02-19	Giovanni Ponso, Bilato Leonardo	Consolidamento del documento per la baseline RTB. Espansione dei Casi d'Uso (inclusione moduli Ticketing _G e Ottimizzazione AI) a seguito della maturazione architetture. Raffinamento dei requisiti e aggiornamento delle matrici di tracciabilità	Samuele Perozzo
0.3	2026-01-04	Davide Biasuzzi	Aggiunto UC6.2, Aggiunti Requisiti di Sicurezza e Requisiti Prestazionali, Aggiunte le matrici di tracciabilità UC<->RF, Sincronizzazione terminologia con Glossario.	Leonardo Bilato
0.2	2026-01-02	Davide Biasuzzi	Modificato Frontespizio, Inseriti Diagrammi UML degli Use Case, Aggiunto paragrafo sui Requisiti Prestazionali, Aggiornati RF7.4, RF1.1 e RF1.2.	Leonardo Bilato
0.1	2025-12-12	Francesco Zanella, Davide Biasuzzi, Samuele Perozzo	Creazione bozza documento con integrazione analisi dettagliata: stakeholder _G e requisiti funzionali completi.	Mihaela-Mariana Romascu

Indice

Componenti del Gruppo	7
1 Introduzione	8
1.1 Scopo del documento	8
1.2 Glossario	8
1.3 Riferimenti	8
1.3.1 Riferimenti normativi	8
1.3.2 Riferimenti informativi	8
2 Descrizione del prodotto	8
2.1 Obiettivo del prodotto	8
2.2 Contesto d'uso (AS-IS _G e TO-BE _G)	9
2.3 Funzionalità del prodotto	9
2.4 Caratteristiche dell'utente	10
2.5 Stakeholder	10
3 Casi d'Uso	11
3.1 Introduzione	11
3.2 Attori del Sistema	11
3.3 Elenco dei Casi d'Uso	11
3.4 UC_00.1: Visualizzazione Scheda Prodotto Standard	11
3.5 UC_00.2: Visualizzazione Anagrafica Cliente	12
3.6 UC_00.3: Visualizzazione Coordinate Ordine	12
3.7 UC_00.4: Visualizzazione Log Conversazionale (Sola Lettura)	12
3.8 UC_01: Autenticazione (Login)	12
3.8.1 UC_01.1: Fornitura email	13
3.8.2 UC_01.2: Fornitura password	13
3.9 UC_02: Recupero password dimenticata	13
3.9.1 UC_02.1: Fornitura email di contatto	14
3.10 UC_03: Terminazione Sessione (Logout)	14
3.11 UC_04: Consultazione Area Personale	15
3.11.1 UC_04.1: Esposizione Indirizzo Email (Sola lettura)	15
3.11.2 UC_04.2: Esposizione opzione di modifica credenziali	15
3.12 UC_05: Cambio Password	16
3.12.1 UC_05.1: Fornitura vecchia password	16
3.12.2 UC_05.2: Fornitura nuova password	17
3.12.3 UC_05.3: Fornitura conferma nuova password	17
3.12.4 UC_05.4: Sottomissione aggiornamento	17
3.12.5 UC_05.5: Annullamento operazione	17
3.13 UC_06: Richiesta di contatto supporto tecnico	17
3.14 UC_07: Consultazione Chat (Live)	18
3.15 UC_08: Sottomissione Input Multimodale	19
3.15.1 UC_08.1: Fornitura di input testuale	20
3.15.2 UC_08.2: Fornitura di input vocale	20
3.15.3 UC_08.3: Fornitura di input visivo (Immagine)	20
3.16 UC_09: Feedback messaggi AI	21
3.16.1 UC_09.1: Sottomissione di valutazione positiva	21
3.16.2 UC_09.2: Sottomissione di valutazione negativa	21
3.17 UC_10: Azzeramento del Contesto (Reset Sessione)	22

3.18	UC_11: Ricerca Prodotti a Catalogo	23
3.19	UC_12: Configurazione e Aggiunta Prodotto al Carrello	24
3.20	UC_13: Visualizzazione Carrello	25
3.21	UC_14: Gestione Riga Carrello	26
3.21.1	UC_14.1: Rimozione Prodotto	26
3.21.2	UC_14.2: Modifica Quantità Prodotto	26
3.22	UC_15: Conferma e Trasmissione Ordine	26
3.23	UC_16: Visualizzazione Storico Ordini	27
3.24	UC_17: Esportazione Storico Ordini (Formato CSV _G)	28
3.25	UC_18: Ispezione Dettaglio Ordine (Lato Cliente)	29
3.25.1	UC_18.1: Esposizione Quantità Definitiva	30
3.26	UC_19: Apertura Ticket Assistenza	30
3.27	UC_20: Chiusura Ticket di Assistenza	31
3.28	UC_21: Consultazione Tabella Ticket Aperti	32
3.28.1	UC_21.1: Visualizzazione ID Ticket	32
3.28.2	UC_21.2: Visualizzazione ID Cliente	33
3.28.3	UC_21.3: Visualizzazione Ragione Sociale	33
3.28.4	UC_21.4: Visualizzazione Data Apertura Ticket	33
3.28.5	UC_21.5: Visualizzazione Attesa dall'ultimo messaggio	33
3.29	UC_22: Gestione Ticket (Subentro Modale)	33
3.29.1	UC_22.1: Visualizzazione Livello di Confidenza AI	34
3.29.2	UC_22.2: Chiusura Formale Ticket	35
3.29.3	UC_22.3: Sospensione visiva dell'interfaccia (Estensione)	35
3.30	UC_23: Consultazione Storico Ordini Globale	35
3.31	UC_24: Ispezione Dettaglio Ordine Globale	36
3.31.1	UC_24.1: Visualizzazione Livello di Confidenza AI	37
3.31.2	UC_24.2: Sospensione dell'ispezione	37
3.32	UC_25: Consultazione Log e Discrepanze AI	37
3.32.1	UC_25.1: Esposizione Input originario	38
3.32.2	UC_25.2: Esposizione Risposta LLM	38
3.32.3	UC_25.3: Esposizione Classificazione Utente	38
3.32.4	UC_25.4: Esposizione Correzione Rilevata (Delta)	39
3.32.5	UC_25.5: Esposizione Controlli di Azione	39
3.32.6	UC_25.6: Esposizione Timestamp	39
3.33	UC_26: Ispezione Contesto Segnalazione (Modale)	39
3.34	UC_27: Validazione Segnalazione ("Da Gestire")	40
3.34.1	UC_27.1: Approvazione Segnalazione	40
3.34.2	UC_27.2: Scarto Segnalazione	40
3.35	UC_28: Revoca Segnalazione "Accettata"	41
3.36	UC_29: Ordinamento Dinamico Tabelle Operative	41
3.37	UC_30: Filtraggio Temporale Tabelle Operative	42
3.38	UC_31: Ricerca Mirata per Colonna Tabelle Operative	43
4	Analisi dei Requisiti	44
4.1	Introduzione e Classificazione	44
4.2	Requisiti Funzionali	45
4.2.1	Requisiti Funzionali obbligatori	45
4.2.2	Requisiti Funzionali desiderabili	49
4.2.3	Requisiti Funzionali opzionali	50
4.3	Requisiti Qualitativi (Non Funzionali)	52
4.3.1	Requisiti Qualitativi obbligatori	52

4.4	Requisiti Prestazionali	53
4.4.1	Requisiti Prestazionali obbligatori	53
4.4.2	Requisiti Prestazionali desiderabili	53
4.5	Requisiti di Vincolo	54
4.5.1	Requisiti di Vincolo obbligatori	54
5	Matrici di Tracciabilità	56
5.1	Riepilogo Quantitativo dei Requisiti	56
5.2	Tracciamento Fonte → Requisito	57
5.3	Tracciamento Requisito → Fonte	59

Elenco delle figure

1	UC_01: Autenticazione (Login)	12
2	UC_02: Recupero password dimenticata	13
3	UC_03: Terminazione Sessione (Logout)	14
4	UC_04: Consultazione Area Personale	15
5	UC_05: Cambio Password	16
6	UC_06: Richiesta di contatto supporto tecnico	17
7	UC_07: Consultazione Chat	18
8	UC_08: Sottomissione Input Multimodale	19
9	UC_09: Classificazione e Feedback Risposta AI	21
10	UC_10: Azzeramento del Contesto (Reset Sessione)	22
11	UC_11: Ricerca Prodotti a Catalogo	23
12	UC_12: Configurazione e Aggiunta Prodotto al Carrello	24
13	UC_13, UC_14: Visualizzazione e Gestione Carrello	25
14	UC_15: Conferma e Trasmissione Ordine	26
15	UC_16: Visualizzazione Storico Ordini	27
16	UC_17: Esportazione Storico Ordini (Formato CSV)	28
17	UC_18: Visualizzazione Dettaglio Ordine	29
18	UC_19: Apertura Ticket Assistenza	30
19	UC_20: Chiusura Ticket di Assistenza	31
20	UC_21: Consultazione Tabella Ticket Aperti	32
21	UC_22: Gestione Ticket (Subentro Modale)	33
22	UC_23: Consultazione Storico Ordini Globale	35
23	UC_24: Ispezione Dettaglio Ordine Globale	36
24	UC_25: Consultazione Log e Discrepanze AI	37
25	UC_26: Ispezione Contesto Segnalazione	39
26	UC_27: Diagramma dei Casi d'Uso: Generalizzazione della Validazione	40
27	UC_28: Revoca Segnalazione "Accettata"	41
28	UC_29: Ordinamento Dinamico Tabelle Operative	41
29	UC_30: Filtraggio Temporale Tabelle Operative	42
30	UC_31: Ricerca Mirata per Colonna Tabelle Operative	43

Elenco delle tabelle

1	Componenti del gruppo NightPRO.	7
2	Profilazione degli utenti del sistema.	10
3	Requisiti Funzionali Obbligatori	49
4	Requisiti Funzionali Desiderabili	50

5	Requisiti Funzionali Opzionali	51
6	Requisiti Qualitativi obbligatori	52
7	Requisiti Prestazionali obbligatori	53
8	Requisiti Prestazionali desiderabili	53
9	Requisiti di Vincolo obbligatori	55
10	Riepilogo quantitativo globale dei requisiti	56
11	Tracciamento Fonte → Requisito	58
12	Tracciamento Requisito → Fonte	61

Componenti del Gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce l'Analisi dei Requisiti per il progetto **SmartOrder**. Esso è redatto in occasione della fase di revisione RTB_G (Requirements and Technology Baseline), con l'obiettivo di delineare il perimetro funzionale (Scope) del sistema. Le specifiche qui contenute fungeranno da contratto e linea guida per lo sviluppo del MVP_G (Minimum Viable Product) previsto per la successiva fase di PB_G (Product Baseline).

Il documento ha lo scopo di fornire una visione chiara e condivisa tra tutti gli stakeholder, traducendo le esigenze del capitolato in una formale modellazione UML (Casi d'Uso) e in un elenco tracciabile di requisiti funzionali, non funzionali, prestazionali e di vincolo.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e incomprensioni, è stato redatto un documento separato denominato Glossario. Tale documento raccoglie e definisce rigorosamente le terminologie tecniche (es. LLM_G, OCR_G, Embedding_G, Vector Search_G) e le espressioni di dominio specifiche del progetto. Per facilitare la lettura, ogni termine presente nel Glossario è segnalato all'interno del presente documento tramite l'apice **G** (es. ERP_G).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto](#) (Ultima modifica: 2026-03-13)
- [Capitolato C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder](#) (Ultima modifica: 2025-12-12)

1.3.2 Riferimenti informativi

- [Lezione sull'Analisi dei Requisiti](#) (Ultima modifica: 2025-12-12)
- [Standard ISO/IEC 830:1998](#) (Ultima modifica: 2025-12-12)
- [Approfondimenti standard ISO/IEC 12207:1995](#) (Ultima modifica: 2025-12-12)
- [Glossario](#) (Ultima modifica: 2026-03-13)

2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivo del prodotto

SmartOrder è una piattaforma intelligente B2B_G (Business-to-Business) progettata per automatizzare e ottimizzare il processo di ricezione e inserimento degli ordini aziendali. L'obiettivo principale del software è fungere da *Assistente Virtuale Unificato*: il sistema deve permettere al cliente di formulare il proprio ordine in linguaggio naturale e demandare a un'infrastruttura di Intelligenza Artificiale_G il compito di interpretare l'intento, dedurre le quantità, mappare gli articoli sul catalogo aziendale e generare un output strutturato.

2.2 Contesto d'uso (AS-IS_g e TO-BE_g)

Situazione Attuale (AS-IS)

Attualmente, le aziende fornitrici si trovano a dover gestire richieste di ordini provenienti da una molteplicità di canali non strutturati, come messaggi vocali, email e chat. In questo scenario, i clienti descrivono i prodotti in modo discorsivo, spesso utilizzando termini colloquiali, omettendo dettagli o fornendo informazioni parziali rispetto alle anagrafiche ufficiali. La gestione manuale di queste comunicazioni obbliga il personale a un continuo lavoro di data-entry e interpretazione, con un conseguente enorme dispendio di tempo e un elevato rischio di errori operativi.

Situazione Desiderata (TO-BE)

L'introduzione di SmartOrder mira a reingegnerizzare questo processo sostituendo l'inserimento manuale con una pipeline automatizzata. Nella situazione desiderata, il cliente continua a utilizzare il linguaggio naturale, ma le sue richieste (audio o testo) vengono processate istantaneamente da un motore semantico basato su LLM. Il sistema mappa autonomamente le descrizioni vaghe con gli specifici codici prodotto del database (Vector Search) e genera un file strutturato pronto per l'ERP. Questo nuovo paradigma riduce drasticamente l'intervento umano per le mansioni ripetitive, limitandolo alla sola gestione delle eccezioni, aumentando così la scalabilità e la precisione dei flussi aziendali.

2.3 Funzionalità del prodotto

In conformità con il capitolato d'appalto, il sistema SmartOrder è concepito come una pipeline modulare per la trasformazione di dati non strutturati in dati strutturati. Le funzionalità principali si articolano nei seguenti layer logici:

- **Raccolta Input e Pre-processing:** Il sistema acquisisce ordini attraverso una WebApp multimodale. La baseline si concentra sull'acquisizione di input testuale, audio e visivo (il visivo è classificato tra i requisiti desiderabili). Il sistema normalizza i dati ed estrae le entità rilevanti (NER_G).
- **Interpretazione Semantica e Vector Search:** Tramite l'impiego di Large Language Models (LLM), l'input testuale viene trasformato in formato vettoriale (Embedding) per mappare semanticamente le richieste ambigue con i codici articolo del catalogo aziendale, rispettando rigorosamente le restrizioni di assortimento per ogni cliente.
- **Validazione, Arricchimento e Output:** Prima dell'inserimento nel gestionale, i dati elaborati dall'AI popolano un carrello virtuale per la validazione visiva e quantitativa da parte del cliente. Al momento della conferma, il sistema genera un ordine strutturato in formato JSON_G, reso disponibile in una directory condivisa con il database ERP.
- **Gestione Eccezioni e Handoff (Ticketing):** Il sistema prevede un meccanismo di fallback a garanzia dell'affidabilità. In caso di fallimento semantico o richiesta di supporto, il cliente può aprire un Ticket, permettendo il subentro in chat di un Operatore umano che assume il controllo del carrello in tempo reale.
- **Monitoraggio e Tracciamento (Logging):** Il sistema intercetta e storicizza a database le correzioni manuali applicate ai carrelli e i feedback negativi degli utenti, garantendo la tracciabilità degli errori dell'AI. Come previsto dall'architettura di riferimento, tali dati pongono le basi per il miglioramento continuo del modello; l'implementazione di un cruscotto di backoffice interattivo ("Human-in-the-Loop_G") per la validazione visiva di questi log e il conseguente riaddestramento del sistema vettoriale è classificata come funzionalità desiderabile.

2.4 Caratteristiche dell'utente

L'architettura del sistema modella due tipologie di attori, che operano in contesti e con interfacce progettate su misura per le loro esigenze. L'accesso è strettamente governato da utenze pre-caricate nel database aziendale, garantendo l'assenza di registrazioni non autorizzate.

Attore _g Principale	Descrizione e Competenze	Ambiente di Interazione
Cliente Aziendale	Esercente o ristoratore cliente dell'azienda fornitrice. Possiede scarse competenze tecniche ma profonda conoscenza dei prodotti desiderati.	Interfaccia Mobile-first rapida e intuitiva, focalizzata sulla dettatura (audio/testo) e sulla revisione del carrello.
Operatore	Dipendente/Amministratore dell'azienda fornitrice. Possiede buone competenze tecniche e profonda conoscenza del catalogo ERP e delle logiche commerciali.	Interfaccia Desktop-first (Backoffice) focalizzata sul monitoraggio simultaneo, la risoluzione dei ticket e la validazione dei log AI.

Tabella 2: Profilazione degli utenti del sistema.

2.5 Stakeholder

I soggetti coinvolti e interessati dal ciclo di vita, dallo sviluppo e dall'adozione del software sono i seguenti:

- **Committente:** Università degli Studi di Padova (Rappresentata dai Docenti Prof. Tullio Vardanega e Prof. Riccardo Cardin).
- **Proponente (Product Owner):** Ergon Informatica Srl (Rappresentata dal Dott. Gianluca Carlesso).
- **Team di Sviluppo:** Gruppo universitario NightPRO.
- **Utenti Finali:** Aziende clienti (acquirenti B2B) e personale amministrativo di Ergon Informatica Srl o delle aziende terze che adotteranno l'ERP.

3 Casi d'Uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive i casi d'uso del sistema **SmartOrder**. I casi d'uso sono stati strutturati per isolare le funzionalità di accesso, le interazioni multimodali (testo e audio) con l'Intelligenza Artificiale, la gestione dinamica del carrello e le operazioni operative di backoffice, quali l'assistenza in tempo reale ai clienti (Ticketing) e la validazione dei dati per l'ottimizzazione del modello (Human-in-the-Loop).

***Nota Metodologica:** Al fine di definire il perimetro del Minimum Viable Product, la presente modellazione UML copre il nucleo dei requisiti Obbligatori e Desiderabili. Requisiti Opzionali sono documentati nel successivo capitolo dei Requisiti ma omessi da questa sezione.*

3.2 Attori del Sistema

Il sistema interagisce con i seguenti attori:

- **Utente non autenticato:** Visitatore esterno che tenta di accedere alla piattaforma e necessita della validazione delle proprie credenziali.
- **Utente:** Attore astratto che rappresenta qualsiasi entità loggata a sistema, raggruppando le operazioni comuni e trasversali (es. logout).
- **Cliente:** Utente B2B autenticato che interagisce con l'AI per dettare gli ordini, manipola il proprio carrello e richiede assistenza tecnica.
- **Operatore:** Utente interno all'azienda fornitrice che accede al backoffice per risolvere i ticket subentrando nei carrelli dei clienti, consultare lo storico ordini e validare i log dell'AI.
- **Sistema ERP (Esterno):** Sistema gestionale aziendale che fornisce le anagrafiche (clienti, articoli, assortimenti) e riceve in output i file strutturati (JSON) degli ordini finalizzati.

3.3 Elenco dei Casi d'Uso

***Nota Architetture:** Al fine di garantire la massima coerenza espositiva e ottemperare al principio DRY (Don't Repeat Yourself), l'esposizione dei dati ricorrenti all'interno del sistema è stata astratta in macro-componenti visivi condivisi (gruppo UC00).*

3.4 UC_00.1: Visualizzazione Scheda Prodotto Standard

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema interroga il database locale della piattaforma web ed espone in sola lettura i metadati descrittivi della singola referenza commerciale. Nello specifico, vengono resi visibili:
 - **Nome Prodotto:** La denominazione commerciale estesa dell'articolo (es. "Acqua Panna 0.5L").
 - **ID Prodotto:** Il codice tecnico alfanumerico (SKU) associato al prodotto.
 - **Linea:** La classificazione macro della merceologia (es. "Acqua").
 - **Famiglia:** La sottocategoria o il posizionamento commerciale.
 - **Modalità di Vendita:** La stringa esplicativa del formato logistico di erogazione (es. "Venduto in casse da 6"). Non vengono esposti dati relativi al pricing, in quanto delegati in via esclusiva al gestionale ERP esterno.

- **Postcondizioni:** L'identità logica e commerciale del prodotto è chiaramente intellegibile dall'Utente.

3.5 UC_00.2: Visualizzazione Anagrafica Cliente

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema estrae dal database locale i riferimenti del Cliente in gestione e compila l'intestazione dedicata, esponendo:
 - **ID Cliente:** Il codice gestionale univoco afferente all'utenza.
 - **Ragione Sociale:** La dicitura fiscale estesa dell'azienda cliente.
- **Postcondizioni:** Il contesto anagrafico della sessione o dell'ordine risulta inequivocabilmente fissato a video.

3.6 UC_00.3: Visualizzazione Coordinate Ordine

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema espone i parametri strutturali generati al momento della finalizzazione di un carrello. Nello specifico:
 - **ID Ordine:** L'identificatore generato per il tracciamento della transazione verso il sistema ERP.
 - **Data Ordine:** Il timestamp di finalizzazione formattato in data leggibile (es. GG/MM/AAAA HH:MM).

3.7 UC_00.4: Visualizzazione Log Conversazionale (Sola Lettura)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema attinge alla relazione con il Session ID archiviato nel database e renderizza a schermo il tracciato testuale dei messaggi pregressi scambiati tra Utente e Intelligenza Artificiale.
- **Postcondizioni:** Il log conversazionale è esposto come un blocco storico protetto, congelato e totalmente privo di controlli di immissione (read-only).

3.8 UC_01: Autenticazione (Login)

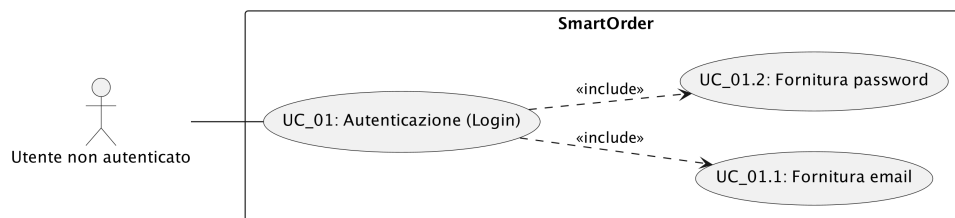


Figura 1: UC_01: Autenticazione (Login)

- **Attore_g Principale:** Utente non autenticato
- **User Story:** Come Utente non autenticato, voglio accedere al sistema fornendo le mie credenziali, affinché io possa utilizzare la piattaforma nel mio ruolo specifico.

- **Scenario Principale:**
 1. Fornitura dell'email → Vedi [UC_01.1](#)
 2. Fornitura della password → Vedi [UC_01.2](#)
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è operativo.
 - L'Utente non è autenticato ed è in fase di identificazione.
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente viene autenticato e il sistema gli concede l'accesso all'area operativa corrispondente al proprio ruolo (Cliente o Operatore).
- **Inclusioni:**
 - [UC_01.1](#), [UC_01.2](#)
- **Estensioni:** Se il sistema rileva anomalie durante la fase di autenticazione come email o password non presenti, email o password errate, il sistema invia l'errore "Credenziali non valide" e non concede l'accesso.
- **Trigger:** L'Utente manifesta l'intenzione di accedere a una risorsa privata del sistema.

3.8.1 UC_01.1: Fornitura email

- **Attore Principale:** Utente non autenticato
- **Scenario Principale:** L'Utente immette a sistema l'indirizzo email associato al proprio account.
- **Precondizioni:** Il sistema è in attesa di ricevere le credenziali.
- **Postcondizioni:** Il dato relativo all'email viene acquisito dal modulo d'accesso.

3.8.2 UC_01.2: Fornitura password

- **Attore Principale:** Utente non autenticato
- **Scenario Principale:** L'Utente immette la propria password a sistema (con input visivamente offuscato per sicurezza).
- **Postcondizioni:** Il dato relativo alla password viene acquisito in modo protetto.

3.9 UC_02: Recupero password dimenticata

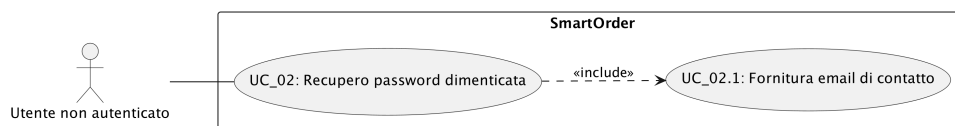


Figura 2: UC_02: Recupero password dimenticata

- **Attore Principale:** Utente non autenticato

- **User Story:** Come Utente non autenticato, voglio richiedere un link di ripristino per la mia password in caso di smarrimento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente richiede l'accesso alla procedura di recupero.
 2. Fornitura dell'email di contatto → Vedi [UC_02.1](#)
- **Precondizioni:** L'Utente non è autenticato.
- **Postcondizioni:** Il sistema elabora la richiesta e predispone l'invio della comunicazione di ripristino.
- **Inclusioni:** [UC_02.1](#)
- **Trigger:** L'Utente manifesta la necessità di resettare le proprie credenziali tramite l'apposito comando.

3.9.1 UC_02.1: Fornitura email di contatto

- **Attore Principale:** Utente non autenticato
- **Scenario Principale:** L'Utente immette a sistema il proprio indirizzo di posta elettronica all'interno del modulo dedicato.

3.10 UC_03: Terminazione Sessione (Logout)

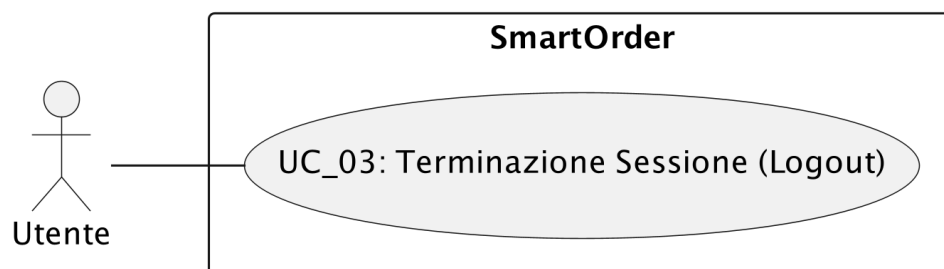


Figura 3: UC_03: Terminazione Sessione (Logout)

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato, voglio poter terminare la mia sessione in totale sicurezza per prevenire accessi non autorizzati.
- **Scenario Principale:** L'Utente comanda l'uscita esplicita dal sistema interagendo con il controllo dedicato.
- **Precondizioni:** L'Utente possiede una sessione di autenticazione attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema invalida e distrugge la sessione corrente lato server, revocando le autorizzazioni dell'Utente e riportandolo alla schermata pubblica di login.

3.11 UC_04: Consultazione Area Personale

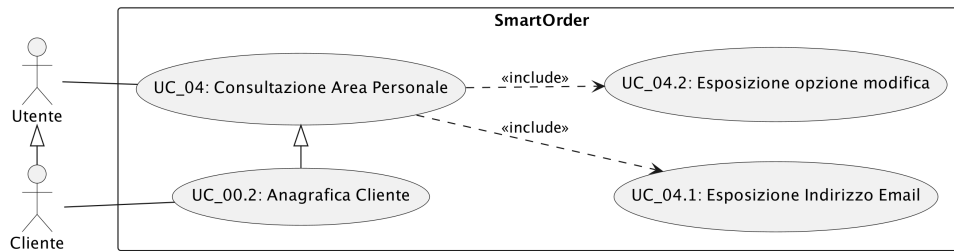


Figura 4: UC_04: Consultazione Area Personale

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato, voglio accedere al riepilogo del mio profilo per verificare i dati anagrafici a me associati.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente richiede l'accesso alla rotta dedicata al profilo.
 2. *[Solo se l'Utente possiede il ruolo "Cliente"]* Il sistema espone le informazioni anagrafiche aziendali → [UC_00.2](#)
 3. Esposizione dell'Indirizzo Email → Vedi [UC_04.1](#)
 4. Esposizione opzione di modifica credenziali → Vedi [UC_04.2](#)
- **Precondizioni:** L'Utente è riconosciuto dal sistema tramite sessione attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema rende disponibili i dati in base ai permessi di ruolo.
- **Inclusioni:** [UC_00.2](#), [UC_04.1](#), [UC_04.2](#)
- **Trigger:** Navigazione volontaria verso la sezione del profilo personale.

3.11.1 UC_04.1: Esposizione Indirizzo Email (Sola lettura)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema preleva dal DB locale e restituisce a schermo l'indirizzo email identificativo dell'Utente in modalità immutabile.

3.11.2 UC_04.2: Esposizione opzione di modifica credenziali

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** Il sistema presenta all'Utente l'accesso logico (es. pulsante o link) per avviare la mutazione della chiave di sicurezza, ponendosi in ascolto per l'attivazione del caso d'uso [UC_05](#).

3.12 UC_05: Cambio Password

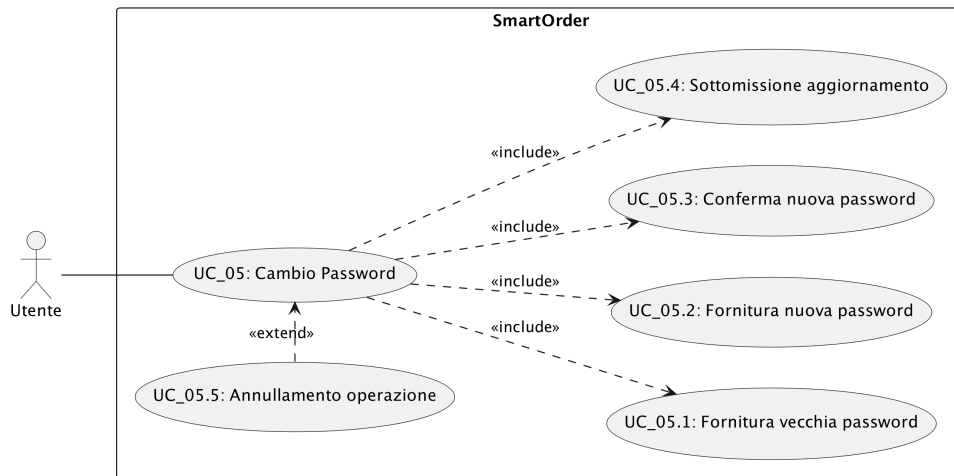


Figura 5: UC_05: Cambio Password

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato, voglio rimpiazzare la mia password attuale con una nuova per garantire la sicurezza del mio account.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.
- **Scenario Principale:**
 1. Fornitura vecchia password → Vedi [UC_05.1](#)
 2. Fornitura nuova password → Vedi [UC_05.2](#)
 3. Fornitura conferma nuova password → Vedi [UC_05.3](#)
 4. Sottomissione aggiornamento → Vedi [UC_05.4](#)
- **Precondizioni:** L'Utente ha richiesto esplicitamente l'avvio della procedura dalla propria Area Personale.
- **Postcondizioni:** La sequenza di accesso crittografica dell'Utente viene aggiornata in via definitiva nel sistema.
- **Inclusioni:** [UC_05.1](#), [UC_05.2](#), [UC_05.3](#), [UC_05.4](#)
- **Estensioni:** L'Utente opta per l'annullamento volontario dismettendo la procedura → Vedi [UC_05.5](#)

3.12.1 UC_05.1: Fornitura vecchia password

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente immette a sistema la sequenza di sicurezza attualmente in vigore per scopi di convalida.
- **Estensioni:** Il sistema rileva che la sequenza corrente fornita non combacia con l'hash a database. L'operazione viene interrotta e viene generata un'anomalia.

3.12.2 UC_05.2: Fornitura nuova password

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente immette a sistema la nuova sequenza desiderata, ottemperando alle policy architetturali di robustezza.

3.12.3 UC_05.3: Fornitura conferma nuova password

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente re-immette la nuova sequenza per verificarne l'esattezza digitativa.
- **Estensioni:** Il sistema valuta l'assenza di identità tra la stringa di nuova password e quella di conferma. L'aggiornamento viene impedito con notifica d'errore.

3.12.4 UC_05.4: Sottomissione aggiornamento

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente comanda il consolidamento delle modifiche. Il sistema esegue i controlli di validità e sovrascrive l'hash crittografico.
- **Postcondizioni:** La procedura si chiude restituendo una conferma di avvenuta esecuzione logica.

3.12.5 UC_05.5: Annullamento operazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente comanda l'abbandono volontario della procedura.
- **Postcondizioni:** L'operazione decade transitoriamente. Il sistema dismette i parametri acquisiti ripristinando il normale stato di consultazione del profilo.

3.13 UC_06: Richiesta di contatto supporto tecnico

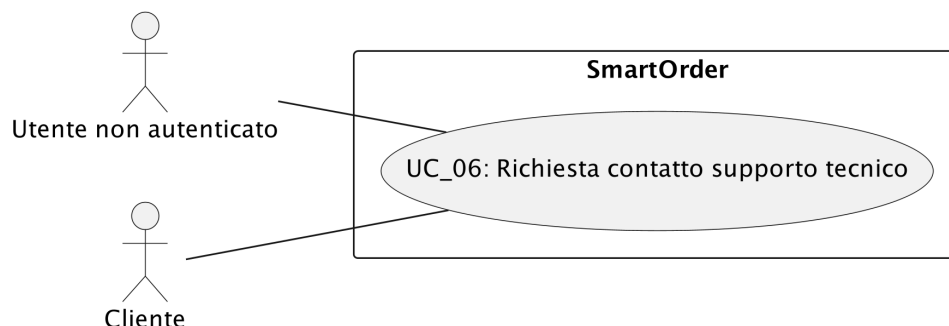


Figura 6: UC_06: Richiesta di contatto supporto tecnico

- **Attori:** Cliente, Utente non autenticato.
- **User Story:** Come cliente o utente non autenticato voglio avere un'opzione rapida per inoltrare comunicazioni amministrative tramite il mio sistema di posta elettronica nativo.

- **Scenario Principale:**

1. L'Utente comanda l'attivazione della funzionalità di contatto globale.
2. Il sistema invoca il protocollo operativo standard (URI di tipo *mailto:*).
3. Il sistema operativo locale intercetta l'invocazione lanciando il software di composizione email, valorizzando automaticamente il destinatario.
4. Il sistema imposta automaticamente l'email aziendale di supporto come destinatario predefinito.
5. Il controllo del flusso esce dal dominio applicativo della webapp. L'utente completa la stesura dell'email tramite il proprio client esterno (compilando l'oggetto, il corpo del testo ed eventualmente definendo il mittente) e ne finalizza l'invio in totale autonomia.

- **Precondizioni:** Il cliente ha accesso alle funzionalità generali dell'applicativo. L'utente non registrato ha accesso alla pagina di login. Il dispositivo locale possiede un client email configurato.

- **Postcondizioni:** L'azione esce dal perimetro dell'applicativo web.

- **Trigger:** Manifestazione della necessità di instaurare un dialogo extra-sistema.

3.14 UC_07: Consultazione Chat (Live)

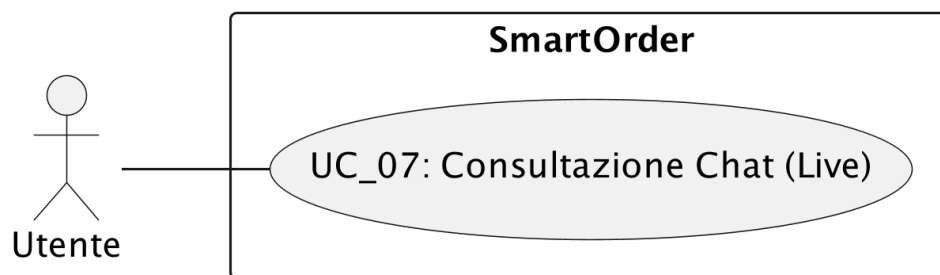


Figura 7: UC_07: Consultazione Chat

- **Attore Principale:** Utente

- **User Story:** Come Utente loggato (Cliente nel front-end o Operatore nel backoffice), voglio poter consultare lo storico live dei messaggi di una sessione, per avere chiara l'evoluzione della conversazione e il contesto delle richieste.

- **Scenario Principale:**

1. L'Utente accede all'interfaccia della sessione di chat (il Cliente alla propria, l'Operatore tramite la scheda di assistenza del ticket).
2. Il sistema recupera dal database la lista di oggetti "Messaggio" associata alla sessione attiva.
3. Il sistema itera sulla lista ed espone la cronologia a schermo, distinguendo visivamente l'autore di ogni singolo oggetto:
 - *Messaggi originati dal Cliente:* Esposti come input originario della richiesta.
 - *Messaggi originati dal Sistema/Supporto:* Esposti come risposte, aggregando in modo trasparente sia gli output generati automaticamente dal modello LLM, sia i messaggi manuali inseriti dall'Operatore in fase di subentro (Human Handoff).

4. Il sistema si pone in ascolto asincrono per l'aggiornamento della lista in tempo reale.

- **Precondizioni:** L'Utente ha i permessi per visualizzare la sessione.
- **Postcondizioni:** La vista renderizza lo storico e si aggiorna dinamicamente aggiungendo nuovi oggetti "Messaggio" alla lista esposta.
- **Trigger:** Caricamento dell'interfaccia della chat o ricezione di un nuovo pacchetto dati.

3.15 UC_08: Sottomissione Input Multimodale

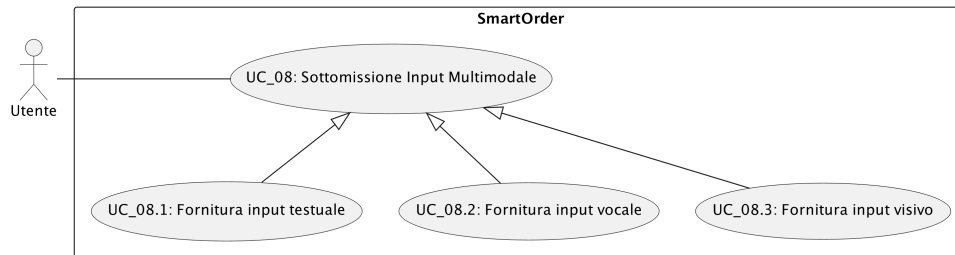


Figura 8: UC_08: Sottomissione Input Multimodale

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente, voglio poter inviare richieste al sistema utilizzando diverse modalità (testo, voce, immagini) per formulare un comando nel modo più efficiente possibile a seconda del mio contesto.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente determina la modalità di inserimento dati preferita interagendo con l'interfaccia.
 2. Immissione tramite canale testuale → Vedi [UC_08.1](#)
 3. Immissione tramite canale vocale → Vedi [UC_08.2](#)
 4. Immissione tramite acquisizione visiva → Vedi [UC_08.3](#)
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha accesso ai controlli di interazione della conversazione attiva.
- **Postcondizioni:**
 - Il payload (testuale o multimediale) viene confezionato dal frontend e trasmesso al backend locale per il processamento o l'inoltro all'Intelligenza Artificiale. Il sistema si pone in attesa asincrona della risposta.
- **Specializzazioni:**
 - [UC_08.1](#), [UC_08.2](#), [UC_08.3](#)
- **Trigger:** L'Utente avvia la composizione di un nuovo messaggio.

3.15.1 UC_08.1: Fornitura di input testuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente formula il proprio messaggio digitandolo nel modulo dedicato e ne comanda l'invio logico.
- **Postcondizioni:** La stringa testuale viene validata e immessa nel flusso dati verso l'analizzatore semantico.
- **Estensioni:**
 - Se l'input testuale eccede i limiti dimensionali architetturali → Il sistema interrompe l'invio preventivamente, mantiene il testo a disposizione per correzioni e notifica l'impossibilità di procedere a causa dell'eccessiva lunghezza.

3.15.2 UC_08.2: Fornitura di input vocale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'Utente avvia l'acquisizione microfonica, detta la richiesta vocalmente e arresta la registrazione comandandone la trasmissione.
- **Precondizioni:** Il dispositivo ospite possiede i permessi hardware di cattura audio.
- **Postcondizioni:** Il file audio viene trasmesso al modulo Speech-to-Text per la conversione in stringa elaborabile.
- **Estensioni:**
 - Se il file audio eccede il peso massimo consentito (es. 10MB) → Il caricamento viene inibito con esposizione di notifica d'errore.

3.15.3 UC_08.3: Fornitura di input visivo (Immagine)

- **Attore Principale:** Utente
- **Nota Requisito:** Questa funzionalità è classificata come requisito desiderabile.
- **Scenario Principale:** L'Utente innesca la funzione di caricamento media e seleziona la fonte di acquisizione (fotocamera hardware, galleria locale o file system).
- **Precondizioni:** L'ambiente operativo supporta i moduli di elaborazione OCR (Optical Character Recognition).
- **Postcondizioni:** L'immagine scelta viene immessa nella pipeline per l'estrazione logica del contenuto testuale o l'identificazione prodotto.
- **Estensioni:**
 - Se l'immagine selezionata eccede il peso massimo (es. 5MB) → L'upload viene bloccato e il sistema notifica l'impossibilità di processare il file.

3.16 UC_09: Feedback messaggi AI

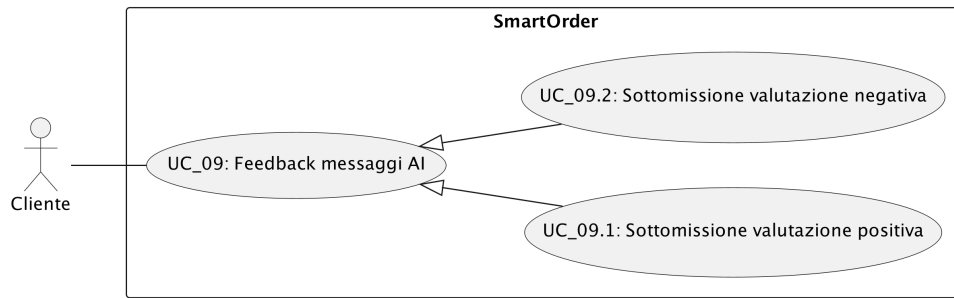


Figura 9: UC_09: Classificazione e Feedback Risposta AI

- **Attore Principale:** Cliente
- **User Story:** Come Cliente, voglio poter giudicare l'accuratezza semantica delle risposte del sistema per contribuire al perfezionamento dell'Intelligenza Artificiale aziendale.
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente valuta intellettualmente l'output generato dall'LLM.
 2. Sottomissione di giudizio positivo → Vedi [UC_09.1](#)
 3. Sottomissione di giudizio negativo e segnalazione anomalia → Vedi [UC_09.2](#)
- **Precondizioni:**
 - Il sistema ha esposto almeno un output generato dal modello linguistico e i controlli di valutazione sono abilitati.
- **Postcondizioni:**
 - Il feedback viene registrato nel database locale e relazionato all'identificativo univoco della transazione AI (Log).
- **Specializzazioni:**
 - [UC_09.1](#), [UC_09.2](#)
- **Trigger:** Il Cliente matura un'opinione circa la congruità dell'output ricevuto.

3.16.1 UC_09.1: Sottomissione di valutazione positiva

- **Attore Principale:** Cliente
- **Scenario Principale:** Il Cliente comanda l'assegnazione di un feedback logico positivo. Il sistema riceve l'impulso e lo archivia silenziosamente.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia inibisce valutazioni duplicate sul medesimo output.

3.16.2 UC_09.2: Sottomissione di valutazione negativa

- **Attore Principale:** Cliente
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente manifesta l'intento di classificare la risposta come errata, causando l'esposizione di un modulo dedicato.

2. Il Cliente seleziona obbligatoriamente i tag contestuali che definiscono la natura dell'errore (es. Errore semantico, Errore quantità).
 3. Il Cliente immette del testo libero opzionale per fornire note integrative.
 4. Il Cliente comanda il consolidamento e l'invio della segnalazione.
- **Postcondizioni:** Il sistema aggrega i parametri in un payload strutturato e genera un record d'errore (Stato "Da gestire") destinato all'ispezione nel backoffice.
 - **Estensioni:**
 - Abbandono volontario → Il Cliente comanda l'interruzione della stesura. Il modulo si chiude e i dati temporanei decadono.

3.17 UC_10: Azzeramento del Contesto (Reset Sessione)

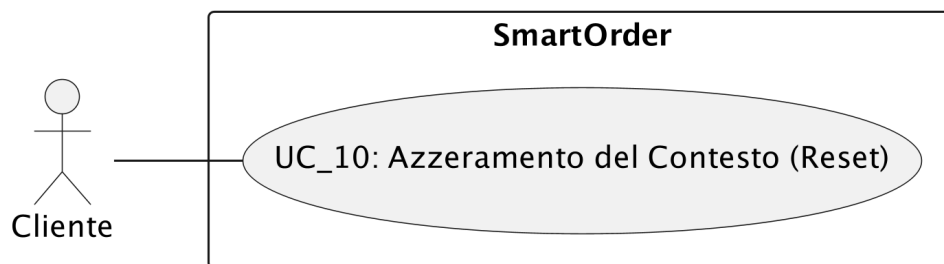


Figura 10: UC_10: Azzeramento del Contesto (Reset Sessione)

- **Attore Principale:** Cliente
- **User Story:** Come Cliente, voglio poter ripulire completamente la memoria dell'Intelligenza Artificiale per evitare interferenze tra il mio prossimo ordine e le richieste passate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente comanda l'instaurazione di una nuova sessione operativa tramite l'apposito controllo.
 2. Il sistema recepisce l'input ed esegue le procedure di bonifica logica lato server.
- **Precondizioni:**
 - Non vi sono richieste di supporto tecnico (Ticket) pendenti o in lavorazione per la sessione attuale.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema rigetta il tracciato conversazionale precedente, svuota il carrello in memoria e associa il client a un nuovo Session ID vergine.
- **Trigger:** Il Cliente necessita di un cambio radicale di contesto d'acquisto o desidera abortire la composizione in atto.

3.18 UC_11: Ricerca Prodotti a Catalogo

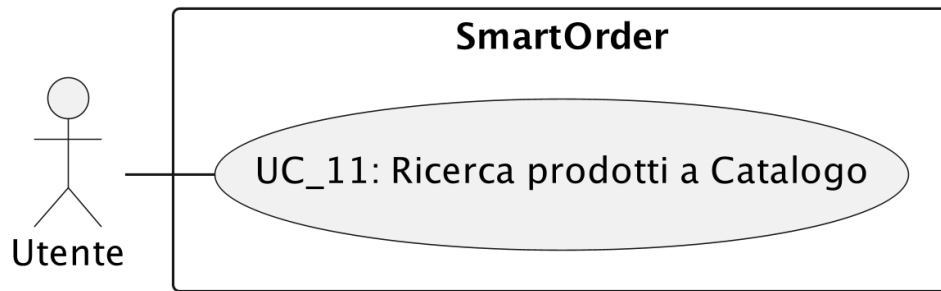


Figura 11: UC_11: Ricerca Prodotti a Catalogo

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato (Cliente nel front-end o Operatore in assistenza), voglio poter cercare un prodotto specifico all'interno dell'assortimento tramite una query testuale, affinché io possa individuarlo e aggiungerlo all'ordine senza impiegare l'interazione conversazionale.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente immette una stringa di testo nel modulo di ricerca dedicato all'aggiunta articoli.
 2. Il sistema intercetta l'input e interroga dinamicamente il database locale.
 3. Il sistema genera e aggiorna a schermo la lista contestuale dei risultati e, per ogni referenza, espone la scheda prodotto standard.
- **Precondizioni:** L'interfaccia carrello è attiva (propria per il Cliente, in delega per l'Operatore). Il catalogo interrogabile è già stato pre-filtrato applicando le regole di visibilità e assortimento specifiche per il Cliente in gestione.
- **Postcondizioni:** L'elenco dei risultati pertinenti è visibile e interattivo, pronto per la selezione. Nessuna modifica viene apportata allo stato del carrello in questa fase.
- **Trigger:** Immissione di caratteri nel campo di ricerca articoli.

3.19 UC_12: Configurazione e Aggiunta Prodotto al Carrello

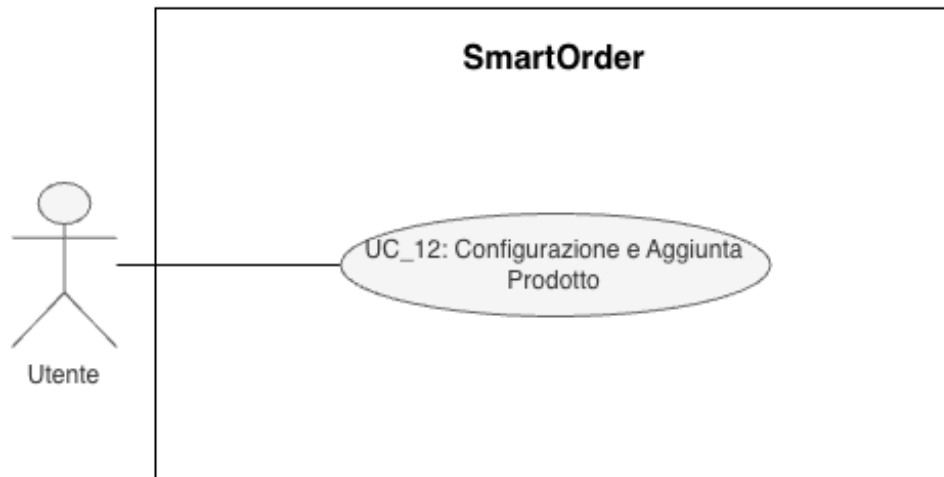


Figura 12: UC_12: Configurazione e Aggiunta Prodotto al Carrello

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente, dopo aver individuato un articolo di interesse, voglio poterne specificare la quantità desiderata e confermarne l'inserimento nel carrello corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente seleziona un prodotto dall'interfaccia prodotti.
 2. Il sistema espone i dettagli di configurazione per l'acquisto, indicando gli eventuali vincoli logistici (es. multipli di vendita o "Venduto in casse").
 3. L'Utente regola la quantità desiderata tramite incremento/decremento logico o immissione numerica diretta.
 4. L'Utente comanda l'inserimento definitivo tramite l'azione "Aggiungi al carrello".
 5. Il sistema valida la richiesta, registra l'articolo con la rispettiva quantità nel database di sessione associato al Cliente in gestione e aggiorna il contatore totale.
- **Precondizioni:** Il prodotto selezionato fa parte dell'assortimento visibile ed è correntemente disponibile a sistema.
- **Postcondizioni:** Lo stato del carrello viene mutato. L'articolo entra a far parte della lista degli elementi pronti per il checkout logico. Il modulo di configurazione viene chiuso.
- **Estensioni:**
 - *Violazione vincoli di quantità:* Se l'Utente tenta l'inserimento di un valore non consentito (es. valore nullo, negativo o non rispettoso dei multipli di cassa previsti), il sistema impedisce l'invio e applica una correzione forzata verso il limite o il multiplo accettabile più vicino.
 - *Annullamento dell'azione:* L'Utente dismette volontariamente la scheda di configurazione prima della conferma. Lo stato del carrello rimane inalterato.
- **Trigger:** Selezione esplicita di una referencia dall'interfaccia prodotti.

Visualizzazione e Gestione Carrello (UC_13, UC_14)

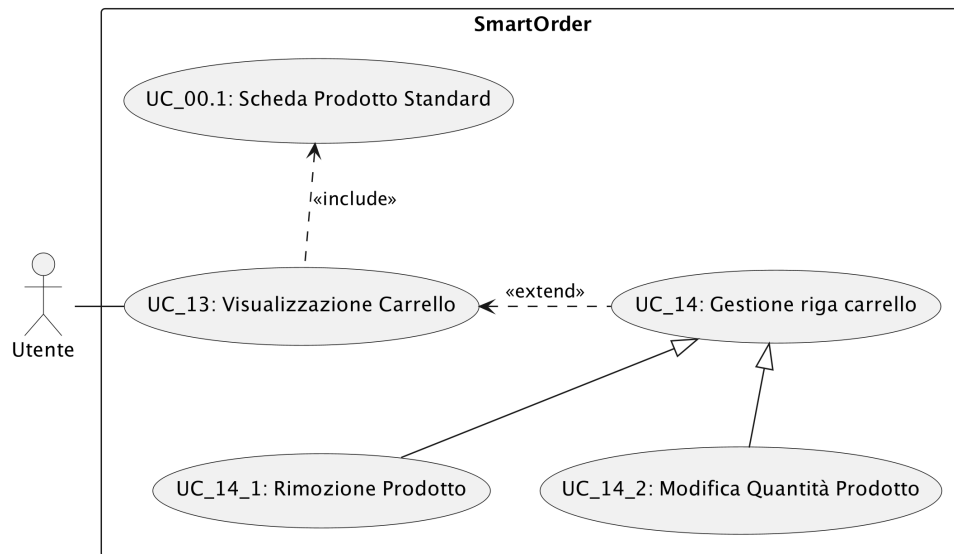


Figura 13: UC_13, UC_14: Visualizzazione e Gestione Carrello

3.20 UC_13: Visualizzazione Carrello

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato (Cliente nel front-end o Operatore in assistenza), voglio poter visualizzare l'elenco dei prodotti attualmente inseriti nel carrello per verificarne la correttezza logistica prima di procedere alla finalizzazione.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente richiede l'accesso alla vista di riepilogo del carrello (il Cliente navigando alla pagina dedicata, l'Operatore accedendovi tramite la scheda del ticket di subentro).
 2. Il sistema interroga il database di sessione associato all'utenza in gestione.
 3. *Caso A (Carrello Valorizzato):* Il sistema itera sugli articoli presenti e renderizza una lista strutturata. Per ogni riga, espone l'origine d'inserimento (es. tramite un banner per le referenze aggiunte dall'AI), la quantità correntemente ordinata e i metadati logistici → Include: [UC_00.1](#).
 4. *Caso B (Carrello Vuoto):* Il sistema rileva l'assenza di referenze e renderizza un layout testuale di avviso, inibendo visivamente i controlli di checkout.
- **Precondizioni:** L'Utente ha i permessi operativi sulla sessione corrente (propria per il Cliente, in delega per l'Operatore).
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'ordine in composizione è interamente visibile. Nessuna modifica ai dati viene effettuata in questo caso d'uso (operazione Read-Only).
- **Inclusioni:** [UC_00.1](#)
- **Trigger:** Selezione esplicita del comando di apertura della dashboard carrello.

3.21 UC_14: Gestione Riga Carrello

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato, voglio poter alterare lo stato di una specifica riga del carrello, modificandone la quantità o rimuovendola del tutto, per rettificare l'ordine in base alle necessità operative.
- **Specializzazioni:**
 - UC_14.1, UC_14.2

3.21.1 UC_14.1: Rimozione Prodotto

- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente agisce sul comando distruttivo (es. icona cestino) associato a una specifica riga prodotto.
 2. Il sistema processa la richiesta, estrae in via definitiva la referenza dal database di sessione associato all'utenza e aggiorna l'interfaccia rimuovendo la riga.
- **Precondizioni:** La riga prodotto bersaglio è visibile e interattiva.
- **Postcondizioni:** L'articolo è dissociato dall'ordine. Se il carrello si svuota completamente in seguito a questa azione, il sistema ricade nello stato descritto in UC_13 (Caso B).

3.21.2 UC_14.2: Modifica Quantità Prodotto

- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente altera il valore numerico della riga utilizzando i controlli incrementali/decrementali o agendo per sovrascrittura testuale diretta.
 2. Il sistema valida l'input rispetto ai vincoli logistici aziendali (es. multipli di confezionamento) e consolida il nuovo valore a database, sovrascrivendo l'istanza precedente.
- **Estensioni:**
 - *Fornitura dato anomalo:* Il sistema invalida input testuali, nulli o negativi forzando una correzione automatica a schermo.
 - *Azzeramento della quantità:* Se l'Utente forza il valore numerico a 0 in fase di decremento, il sistema interpreta l'intento logico come una richiesta di Rimozione, innescando trasparentemente le procedure di UC_14.1.

3.22 UC_15: Conferma e Trasmissione Ordine

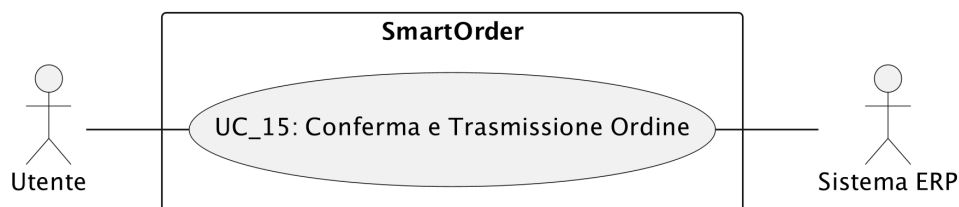


Figura 14: UC_15: Conferma e Trasmissione Ordine

- **Attori:** Utente (Attore Primario), Sistema ERP (Attore Secondario)

- **User Story:** Come Utente (Cliente nel front-end o Operatore in subentro durante un ticket), ritenendomi soddisfatto della lista creata, voglio richiedere la sottomissione formale della richiesta affinché venga processata a livello commerciale e logistico.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente richiede formalmente la finalizzazione attivando il controllo primario di checkout. Nel caso dell'Operatore, l'azione viene eseguita dalla console di subentro (UC_22) per conto del Cliente assistito.
 2. Il backend incrocia e valida i codici con le logiche di business aziendali (compatibilità assortimentale, disponibilità inventario).
 3. Il sistema confeziona l'architettura dati dell'ordine formattandola in un file strutturato JSON.
 4. Il sistema trasmette o deposita attivamente il file presso il Sistema ERP aziendale, demandando a quest'ultimo la competenza su fatturazione e pricing.
- **Precondizioni:** La lista articoli conta almeno una referenza valida a database. Per il Cliente, non vi sono ticket di assistenza pendenti o blocchi attivi. Per l'Operatore, deve esistere un ticket in stato "In lavorazione" con Lock attivo sulla sessione del Cliente.
- **Postcondizioni:** I dati di carrello escono dal perimetro della webapp. La sessione viene ripulita e l'Utente viene instradato alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente alla dashboard dello Storico Ordini; l'Operatore alla chiusura automatica del ticket e alla dismissione della console di subentro.
- **Estensioni:**
 - *Blocco per violazione logica di business:* Durante la validazione (Punto 2), il sistema rileva un'anomalia critica (es. prodotto appena uscito dall'assortimento). Il processo di trasmissione viene abortito. Il routing viene annullato e le righe incriminate vengono marcate a schermo con un flag grafico, costringendo l'Utente a intervenire.
- **Trigger:** Azione intenzionale dell'Utente sul pulsante di completamento ordine.

3.23 UC_16: Visualizzazione Storico Ordini

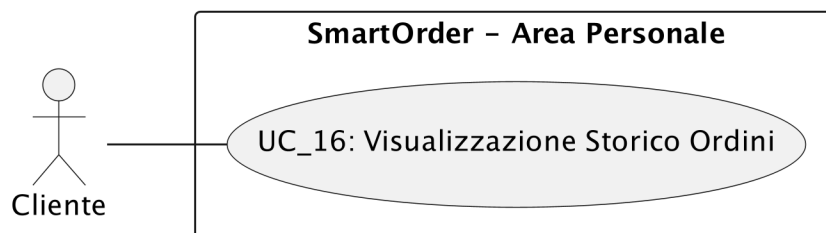


Figura 15: UC_16: Visualizzazione Storico Ordini

- **Attore Principale:** Cliente
- **User Story:** Come Cliente, voglio accedere a una lista cronologica di tutti gli ordini che ho effettuato in passato, affinché io possa consultare i miei volumi d'acquisto e ritrovare specifiche transazioni.
- **Scenario Principale:**

1. Il Cliente richiede l'accesso all'area dedicata allo storico tramite l'apposito comando di navigazione.
 2. Il sistema interroga il database e recupera la lista degli ordini associati univocamente all'utenza corrente, ordinandoli in senso cronologico discendente (dal più recente).
 3. Il sistema itera sulla lista ed espone a schermo le singole transazioni, renderizzando per ciascuna:
 - L'ID e la data dell'ordine.
 - Il numero totale di prodotti ordinati.
 - Un'anteprima dei primi 3 prodotti dell'ordine (nome del prodotto e quantità).
- **Precondizioni:** Il Cliente possiede una sessione attiva. Esiste almeno un record storico associato al suo identificativo.
 - **Postcondizioni:** La lista degli ordini pregressi è visibile in sola lettura. Se il Cliente vi accede immediatamente dopo un checkout ([UC_15](#)), l'ordine appena generato appare transitoriamente evidenziato in cima alla lista.
 - **Trigger:** Selezione del comando di navigazione verso lo storico ordini.

3.24 UC_17: Esportazione Storico Ordini (Formato CSV_g)

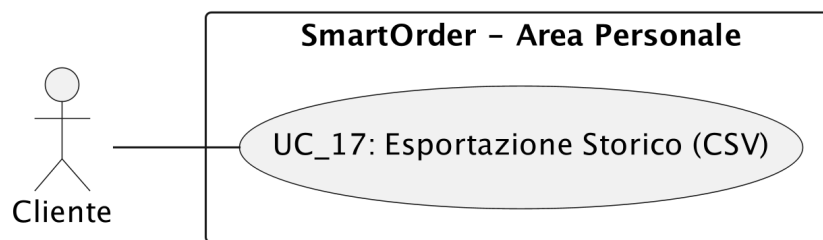


Figura 16: UC_17: Esportazione Storico Ordini (Formato CSV)

- **Attore Principale:** Cliente
- **Nota Requisito:** Questa funzionalità è classificata come requisito desiderabile.
- **User Story:** Come Cliente, voglio poter scaricare l'intero database dei miei ordini in un formato tabellare standard, per poterli archiviare, importare ed elaborare nel mio gestionale interno o su fogli di calcolo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente innesca la richiesta di esportazione dati tramite l'apposito comando (es. bottone "Scarica storico acquisti").
 2. Il sistema interroga il database ed estrae lo storico completo degli ordini associati al Cliente.
 3. Il sistema formatta i dati estratti generando dinamicamente un file strutturato in formato CSV (Comma-Separated Values).
 4. Il sistema forza l'apertura di un flusso di download verso il dispositivo locale del Cliente.

- **Precondizioni:** Il Cliente possiede una sessione attiva. Il database contiene almeno un ordine storicizzato per quell'utenza.
- **Postcondizioni:** Il sistema operativo del client intercetta il flusso e salva il file *.csv* nel File System locale. Lo stato dei dati sul database della webapp rimane inalterato.
- **Trigger:** Azione intenzionale del Cliente sul controllo globale di esportazione dati.

3.25 UC_18: Ispezione Dettaglio Ordine (Lato Cliente)

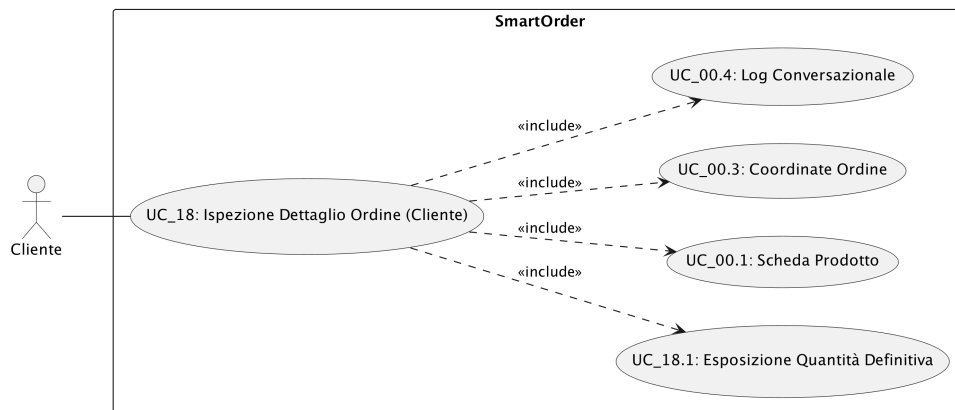


Figura 17: UC_18: Visualizzazione Dettaglio Ordine

- **Attore Principale:** Cliente
- **User Story:** Come Cliente, selezionando un ordine pregresso, voglio accedere a una vista approfondita che mi mostri l'elenco completo dei prodotti acquistati e la cronologia della conversazione che ha generato quel carrello.
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente attiva il comando di espansione su uno specifico blocco riepilogativo dello Storico ([UC_16](#)).
 2. Il sistema istanzia la vista di dettaglio dedicata alla transazione.
 3. Il sistema espone le coordinate cardinali per inquadrare il documento → Include: [UC_00.3](#)
 4. Il sistema inietta il log storico della conversazione → Include: [UC_00.4](#)
 5. Per ogni articolo consolidato in quel checkout, il sistema ne espone la scheda anagrafica → Include: [UC_00.1](#)
 6. Per ogni articolo, viene affiancata la quantità storicizzata → Vedi [UC_18.1](#)
- **Precondizioni:**
 - Il Cliente naviga nello Storico e attiva un record logicamente valido e associato al suo identificativo.
- **Postcondizioni:**
 - L'intero perimetro informativo dell'ordine (prodotti e chat) viene esposto in modalità di sola lettura (Read-Only). Nessuna operazione di modifica commerciale è ammessa, in quanto i dati risiedono già sotto l'autorità dell'ERP esterno.

- **Inclusioni:**
 - UC_00.1, UC_00.3, UC_00.4, UC_18.1
- **Trigger:** Interazione fisica sul record di un ordine in elenco.

3.25.1 UC_18.1: Esposizione Quantità Definitiva

- **Attore Principale:** Cliente
- **Scenario Principale:** A integrazione dei metadati logistici forniti da UC_00.1, il sistema espone il numero esatto di unità inviate al gestionale per quello specifico prodotto al momento del checkout.
- **Postcondizioni:** Il valore numerico viene renderizzato in formato testo, privo di qualsiasi controllo di iterazione incrementale o decrementale (impossibilità di alterazione).

3.26 UC_19: Apertura Ticket Assistenza

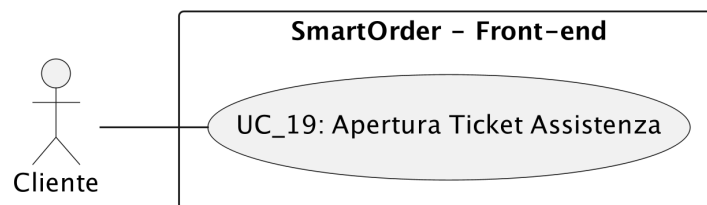


Figura 18: UC_19: Apertura Ticket Assistenza

- **Attore Principale:** Cliente
- **User Story:** Come Cliente, se riscontro difficoltà nell'interazione con l'AI, voglio poter richiedere l'intervento di un operatore umano che subentri nella sessione per aiutarmi a completare l'ordine.
- **Scenario Principale:**
 1. Il Cliente attiva la funzione di assistenza tramite l'apposito controllo nell'interfaccia principale.
 2. Il sistema sospende istantaneamente l'elaborazione autonoma dell'AI per la sessione corrente.
 3. Il sistema genera un avviso automatico in chat informando il Cliente dell'imminente arrivo di un operatore e invitandolo a descrivere il problema.
 4. L'interfaccia muta dinamicamente: viene inibita la funzione di "Nuova Sessione" e il comando di richiesta assistenza viene sostituito dal comando di "Chiusura Assistenza".
 5. Il sistema genera e accoda una notifica (Ticket in stato "Aperto") nella dashboard globale del backoffice.
- **Precondizioni:** Il Cliente ha una sessione di composizione ordine attiva. Non sono presenti altre richieste di assistenza pendenti per la medesima sessione.
- **Postcondizioni:** Lo stato della sessione è marcato come "In Assistenza". L'AI è silenziata. Il controllo degli input conversazionali (UC_07, UC_08) passa all'interazione tra Cliente e Operatore.
- **Trigger:** Selezione del comando di richiesta intervento umano.

3.27 UC_20: Chiusura Ticket di Assistenza

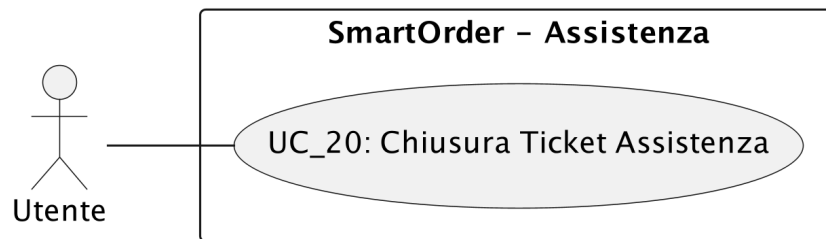


Figura 19: UC_20: Chiusura Ticket di Assistenza

- **Attore Principale:** Utente
- **User Story:** Come Utente loggato (Cliente nel front-end o Operatore nel backoffice), voglio poter chiudere formalmente il ticket di assistenza una volta che la problematica è stata risolta, per ripristinare il normale funzionamento autonomo della piattaforma.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Utente invoca il comando di chiusura del ticket di assistenza tramite l'apposito controllo d'interfaccia.
 2. Il sistema aggiorna lo stato del record associato al Ticket in "Chiuso" a livello di database.
 3. Il sistema riattiva il motore di elaborazione semantica dell'LLM, restituendogli il dominio esclusivo sui successivi input conversazionali.
 4. Il sistema aggiorna dinamicamente le interfacce coinvolte:
 - **Lato Cliente:** Vengono ripristinati i controlli operativi standard (abilitazione del comando "Nuova Sessione") e viene iniettato un log testuale in chat per certificare la conclusione dell'intervento umano.
 - **Lato Operatore:** La finestra di interazione diretta viene dismessa e il ticket scompare dalla coda delle lavorazioni attive.
- **Precondizioni:** Esiste un ticket associato alla sessione corrente formalmente in stato "Aperto" o "In lavorazione".
- **Postcondizioni:**
 - **Stato Entità:** Il ciclo di vita del Ticket si conclude, consolidandosi definitivamente nello stato "Chiuso".
 - **Gestione Permessi:** Viene revocato il token di subentro; l'Operatore perde ogni privilegio di visualizzazione e modifica sul carrello e sulla chat del Cliente.
 - **Ripristino Automazione:** Il dominio operativo della sessione viene restituito in via esclusiva all'Intelligenza Artificiale, ripristinando il normale ciclo di gestione automatica.
- **Trigger:** Selezione del comando di chiusura ticket.

3.28 UC_21: Consultazione Tabella Ticket Aperti

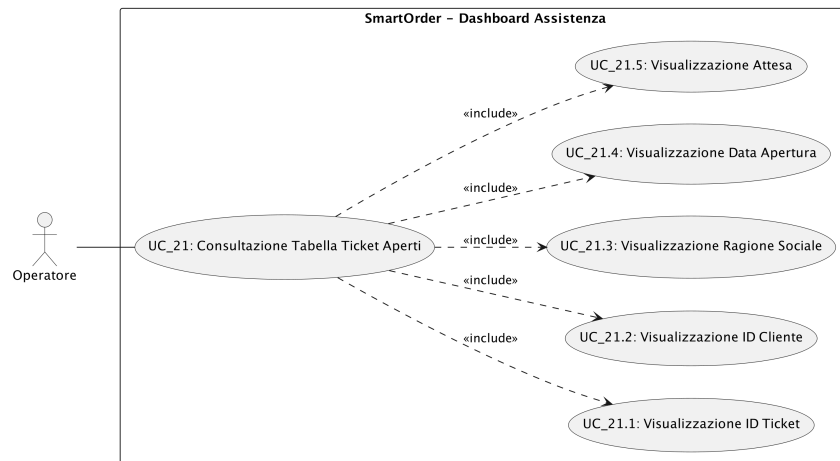


Figura 20: UC_21: Consultazione Tabella Ticket Aperti

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio visualizzare la lista dei ticket di assistenza in sospeso, affinché io possa individuare rapidamente le richieste più urgenti o quelle di uno specifico cliente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore accede alla dashboard dedicata all'assistenza.
 2. Il sistema interroga il database e recupera i record dei ticket in stato "Aperto" o "In lavorazione".
 3. Il sistema renderizza la tabella ordinando di default i record per tempo di attesa discendente.
 4. Per ogni ticket, esposizione ID Ticket → Include: [UC_21.1](#)
 5. Per ogni ticket, esposizione ID Cliente → Include: [UC_21.2](#)
 6. Per ogni ticket, esposizione Ragione Sociale → Include: [UC_21.3](#)
 7. Per ogni ticket, esposizione Data Apertura → Include: [UC_21.4](#)
 8. Per ogni ticket, esposizione Attesa differenziale → Include: [UC_21.5](#)
- **Precondizioni:** L'Operatore ha effettuato l'accesso al backoffice con i privilegi necessari.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra l'elenco aggiornato dei ticket in attesa di lavorazione.
- **Inclusioni:** [UC_21.1](#), [UC_21.2](#), [UC_21.3](#), [UC_21.4](#), [UC_21.5](#)
- **Trigger:** Navigazione dell'Operatore verso la dashboard "Ticket Aperti".

3.28.1 UC_21.1: Visualizzazione ID Ticket

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema preleva ed espone nella colonna preposta il codice alfanumerico univoco di sistema associato alla specifica richiesta di supporto.

3.28.2 UC_21.2: Visualizzazione ID Cliente

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema espone il codice anagrafico gestionale afferente al Cliente che ha innescato l'escalation.

3.28.3 UC_21.3: Visualizzazione Ragione Sociale

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema risolve la chiave esterna e preleva dalla tabella anagrafica locale la denominazione estesa dell'azienda, rendendola visibile in tabella.

3.28.4 UC_21.4: Visualizzazione Data Apertura Ticket

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema recupera e formatta in un formato cronologico leggibile (es. gg/mm/aaaa hh:mm) il timestamp esatto di genesi della richiesta.

3.28.5 UC_21.5: Visualizzazione Attesa dall'ultimo messaggio

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema calcola matematicamente il differenziale temporale rispetto all'istante di ricezione dell'ultimo input inviato dal Cliente e lo formatta a video sotto forma di sintesi testuale (es. "5 min").

3.29 UC_22: Gestione Ticket (Subentro Modale)

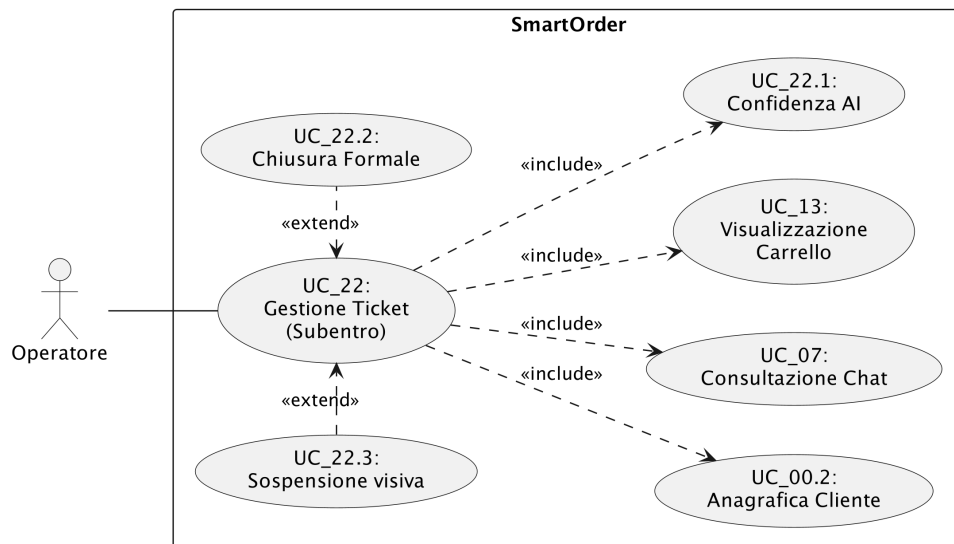


Figura 21: UC_22: Gestione Ticket (Subentro Modale)

- **Attore Principale:** Operatore

- **User Story:** Come Operatore, voglio avere a disposizione una console protetta in cui posso subentrare nella sessione di un Cliente per dirimere anomalie, comunicando con esso e manipolando i volumi del suo carrello da remoto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema intercetta l'apertura del ticket, registra l'assegnazione logica esclusiva (Lock) sull'Operatore ed espone la console in sovrainpressione (Modal).
 2. Il sistema inietta nell'intestazione le coordinate anagrafiche del Cliente → Include: [UC_00.2](#)
 3. Il sistema espone lo storico della conversazione per contestualizzare la problematica → Include: [UC_07](#)
 4. Il sistema espone lo stato attuale del carrello in delega → Include: [UC_13](#)
 5. Contestualmente al carrello, esposizione del Livello di Confidenza AI sulle referenze elaborate automaticamente → Include: [UC_22.1](#)
- **Nota Operativa:** Una volta concluso questo scenario principale (Presa in carico ed esposizione del contesto), l'Operatore ha ottenuto le chiavi d'accesso per operare nell'ambiente del Cliente, potendo quindi avvalersi dei normali casi d'uso indipendenti del sistema (es. [UC_08.1](#) per chattare, [UC_11..UC_14](#) per modificare il carrello, [UC_15](#) per chiudere l'ordine).
- **Precondizioni:**
 - L'Operatore si trova nella tabella "Ticket Aperti" e interagisce con un record in stato "Aperto" attualmente privo di Lock concorrente (nessun altro collega vi sta operando).
- **Postcondizioni:**
 - L'Operatore assume e mantiene il pieno controllo asincrono (Lock) sui dati di sessione del Cliente.
- **Inclusioni:**
 - [UC_00.2](#), [UC_07](#), [UC_13](#), [UC_22.1](#)
- **Estensioni:**
 - Chiusura formale della pratica → Vedi [UC_22.2](#)
 - Sospensione visiva temporanea dell'interfaccia → Vedi [UC_22.3](#)
- **Trigger:** Selezione deliberata di un record interagibile dalla tabella di backoffice.

3.29.1 UC_22.1: Visualizzazione Livello di Confidenza AI

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** A integrazione della visualizzazione standard del carrello ([UC_13](#)), il sistema espone contestualmente per ogni riga processata dall'Intelligenza Artificiale il relativo parametro di affidabilità (Confidence Score percentuale).
- **Postcondizioni:** L'Operatore dispone di una metrica tecnica e diagnostica, la cui visualizzazione resta rigorosamente invisibile ed esclusa dall'interfaccia pubblica del Cliente.

3.29.2 UC_22.2: Chiusura Formale Ticket

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** L'Operatore innesca il comando di dismissione definitiva. Il database archivia lo stato in "Chiuso" ed esegue la revoca totale del token di Lock.
- **Postcondizioni:** Il sistema riabilita automaticamente le funzionalità di checkout sul terminale remoto del Cliente (comunicando il termine del subentro) e smonta l'istanza della console per l'Operatore.

3.29.3 UC_22.3: Sospensione visiva dell'interfaccia (Estensione)

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** L'Operatore attiva il comando di chiusura contestuale (es. logica off-canvas o collasso visivo del layer modale). Il componente UI viene nascosto senza attuare procedure distruttive sui dati immessi.
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene rigorosamente inalterato lo stato "Aperto" del ticket e preserva il Lock di sicurezza sull'Operatore, permettendo a quest'ultimo l'ispezione protetta della dashboard sottostante o l'accesso ad altri moduli del gestionale per reperire informazioni.

3.30 UC_23: Consultazione Storico Ordini Globale

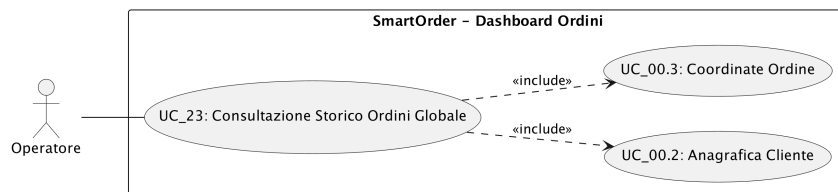


Figura 22: UC_23: Consultazione Storico Ordini Globale

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio poter visualizzare una vista riepilogativa contenente lo storico globale degli ordini effettuati da tutti i clienti, affinché io possa monitorare il flusso transazionale in piattaforma.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore accede alla dashboard dedicata allo storico ordini globale.
 2. Il sistema interroga il database e recupera l'elenco dei record transazionali.
 3. Il sistema renderizza la tabella ordinando di default i record per data di transazione discendente.
 4. Per ogni ordine esposto, esposizione delle coordinate temporali e di sistema → Include: [UC_00.3](#).
 5. Per ogni ordine esposto, esposizione dell'anagrafica aziendale associata → Include: [UC_00.2](#).
- **Precondizioni:** L'Operatore ha effettuato l'accesso al backoffice con i privilegi necessari.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra l'elenco aggiornato degli ordini a sistema.
- **Inclusioni:** [UC_00.2](#), [UC_00.3](#)
- **Trigger:** Navigazione dell'Operatore verso la dashboard "Ordini".

3.31 UC_24: Ispezione Dettaglio Ordine Globale

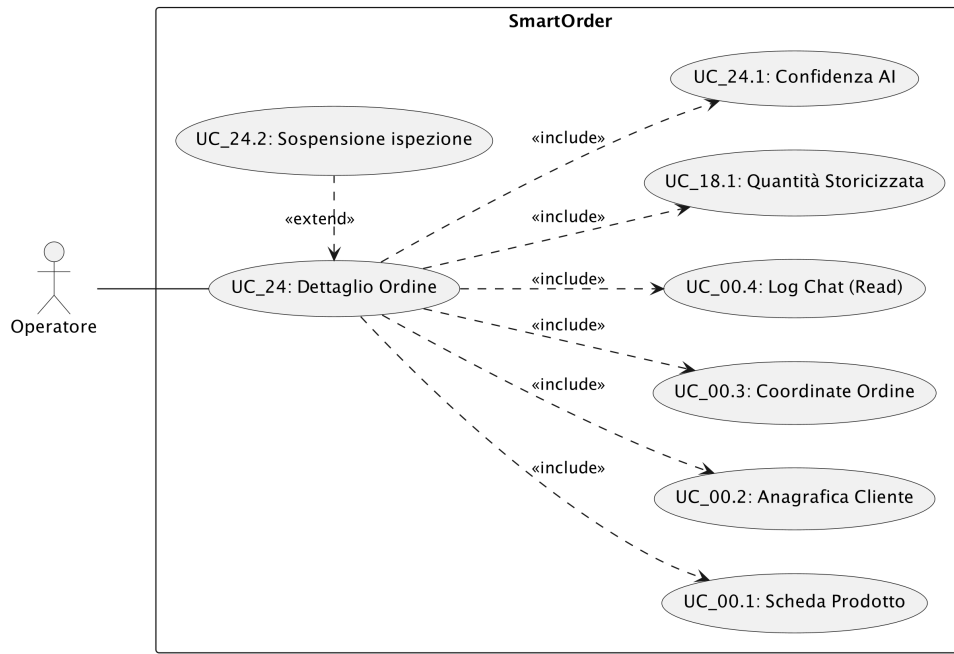


Figura 23: UC_24: Ispezione Dettaglio Ordine Globale

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio aprire una scheda approfondita dell'ordine per ispezionarne il contenuto logistico e il contesto conversazionale originario.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema istanzia l'interfaccia dedicata ai dettagli dell'ordine in sovrapposizione (Modal).
 2. Esposizione coordinate generali e anagrafica Cliente → Include: [UC_00.2](#), [UC_00.3](#)
 3. Esposizione log conversazionale storico → Include: [UC_00.4](#)
 4. Per ogni riga d'ordine, esposizione dei metadati prodotto → Include: [UC_00.1](#)
 5. Per ogni riga d'ordine, esposizione della quantità definitiva → Include: [UC_18.1](#)
 6. Esposizione Livello Confidenza AI → Vedi [UC_24.1](#)
- **Precondizioni:**
 - La tabella "Ordini" ([UC_23](#)) è attiva e l'Operatore ha interagito con un record valido.
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema espone il dettaglio completo dell'ordine e il log conversazionale in modalità puramente consultiva, garantendo l'assoluta immutabilità dello storico. Si ribadisce l'assenza di dati legati al pricing, delegati all'ERP esterno.

- **Inclusioni:**
 - UC_00.1, UC_00.2, UC_00.3, UC_00.4, UC_18.1, UC_24.1
- **Estensioni:**
 - Sospensione dell'ispezione visiva → Vedi UC_24.2
- **Trigger:** L'Operatore attiva il comando di ispezione espandendo un record specifico della tabella.

3.31.1 UC_24.1: Visualizzazione Livello di Confidenza AI

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** A corredo della riga prodotto, il sistema preleva il metadato valutativo originato dall'LLM al momento dell'interpretazione semantica e lo esplicita graficamente per consentire all'Operatore verifiche diagnostiche sull'algoritmo.

3.31.2 UC_24.2: Sospensione dell'ispezione

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** L'Operatore innesca il comando di chiusura contestuale.
- **Postcondizioni:** Il sistema smonta l'istanza grafica di dettaglio e ripristina il focus primario sulla vista tabellare principale.

3.32 UC_25: Consultazione Log e Discrepanze AI

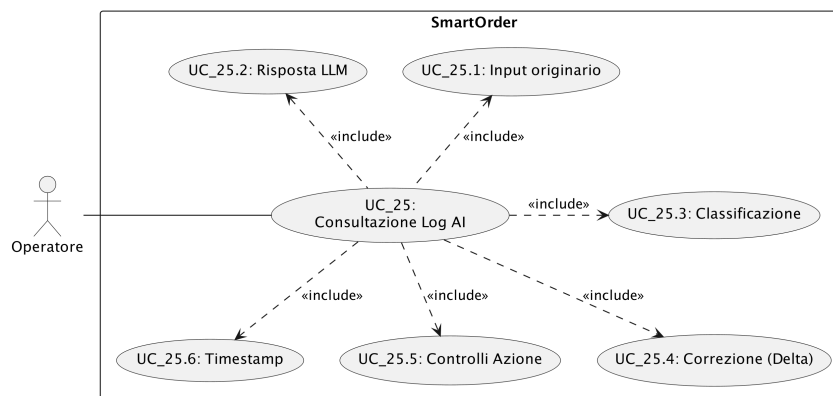


Figura 24: UC_25: Consultazione Log e Discrepanze AI

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio consultare una tabella contenente i record dei feedback negativi e delle correzioni manuali ai carrelli, affinché io possa analizzare gli errori dell'AI e valutare quali dati utilizzare per il successivo riaddestramento (Retraining_G).
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore accede alla dashboard dedicata all'Ottimizzazione AI.

2. Il sistema interroga il database e recupera i log relativi alle discrepanze tra suggerimenti dell'AI e azioni effettive del Cliente.
 3. Il sistema renderizza la tabella ordinando i record per data e ora discendente (dal più recente al più vecchio).
 4. Per ogni record (Log), esposizione Input originario → Include: [UC_25.1](#)
 5. Per ogni record, esposizione Risposta LLM → Include: [UC_25.2](#)
 6. Per ogni record, esposizione Classificazione Utente → Include: [UC_25.3](#)
 7. Per ogni record, esposizione Correzione Rilevata (Delta) → Include: [UC_25.4](#)
 8. Per ogni record, esposizione Controlli di Azione → Include: [UC_25.5](#)
 9. Per ogni record, esposizione Timestamp → Include: [UC_25.6](#)
- **Precondizioni:** L'Operatore ha effettuato l'accesso al backoffice con i privilegi necessari per la gestione dei dati di addestramento.
 - **Postcondizioni:** L'interfaccia espone l'elenco dei log. Di default, il sistema omette i record già processati (es. "Approvato" o "Scartato"), mostrando unicamente le segnalazioni in stato "Da gestire".
 - **Inclusioni:** [UC_25.1](#), [UC_25.2](#), [UC_25.3](#), [UC_25.4](#), [UC_25.5](#), [UC_25.6](#)
 - **Trigger:** Navigazione dell'Operatore verso la dashboard "Ottimizzazione AI".

3.32.1 UC_25.1: Esposizione Input originario

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema estrae e rende consultabile la trascrizione testuale esatta derivata dalla sorgente utente (audio o testo) che ha scatenato l'inferenza.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.32.2 UC_25.2: Esposizione Risposta LLM

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema renderizza il tracciato di output logico originato dal bot durante la conversazione.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.32.3 UC_25.3: Esposizione Classificazione Utente

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema espone in un layout a tag la macro-categoria dell'errore, le opzioni selezionate ed eventuali note esplicative fornite dal Cliente al momento del feedback negativo ([UC_09.2](#)).
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.32.4 UC_25.4: Esposizione Correzione Rilevata (Delta)

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema calcola e formatta in modo compatto le deviazioni riscontrate tra il carrello suggerito in origine dall'AI e l'elaborazione correttiva finale eseguita in modo manuale (es. identificando l'azione "+1 Acqua, -1 Birra").
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.32.5 UC_25.5: Esposizione Controlli di Azione

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema istanzia dinamicamente i comandi logici interagibili sulla base dello stato di validazione attuale del record (Approvazione, Rigetto, Revoca).
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.32.6 UC_25.6: Esposizione Timestamp

- **Attore Principale:** Operatore
- **Scenario Principale:** Il sistema stampa il marcatore temporale (data e ora) di innesco del log.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.33 UC_26: Ispezione Contesto Segnalazione (Modale)

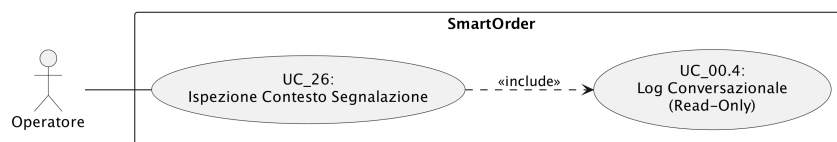


Figura 25: UC_26: Ispezione Contesto Segnalazione

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, cliccando su una segnalazione in tabella, voglio poter leggere la chat originale tra il Cliente e l'AI, affinché io possa capire esattamente il contesto dell'errore prima di approvarlo o scartarlo.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore clicca sulla riga di una specifica segnalazione nella dashboard ([UC_25](#)).
 2. Il sistema istanzia una finestra di dettaglio in sovraimpressione (Modale).
 3. Il sistema recupera e mostra il tracciato storico di comunicazione (log conversazionale) associato a quella sessione → Include: [UC_00.4](#).
- **Precondizioni:** L'Operatore sta visualizzando la tabella dell'Ottimizzazione AI e interagisce con un record valido.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia espone il contesto conversazionale in modalità di sola lettura (Read-Only). L'Operatore può chiudere la modale in qualsiasi momento per tornare alla tabella.
- **Inclusioni:** [UC_00.4](#)
- **Trigger:** Click dell'Operatore su una singola segnalazione per aprirne il dettaglio.

3.34 UC_27: Validazione Segnalazione ("Da Gestire")

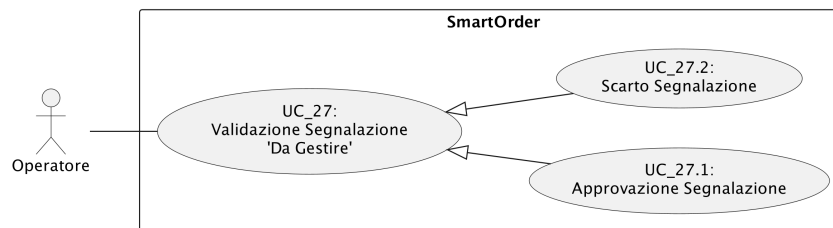


Figura 26: UC_27: Diagramma dei Casi d'Uso: Generalizzazione della Validazione

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio poter definire l'esito di un'anomalia AI valutando se essa rappresenti effettivamente un errore algoritmico utile all'addestramento (Approvazione) o un falso allarme (Scarto).
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.
- **Specializzazioni:**
 - [UC_27.1](#), [UC_27.2](#)
- **Precondizioni:** Il record della segnalazione si trova nello stato iniziale "Da gestire".
- **Trigger:** Decisione dell'Operatore di prendere in carico e valutare una segnalazione pendente.

3.34.1 UC_27.1: Approvazione Segnalazione

- **Scenario Principale:** L'Operatore innesca il comando di validazione positiva (es. pulsante "Approva") sulla riga di competenza.
- **Postcondizioni:** Il sistema aggiorna lo stato del record in "Accettata". I dati associati (Input utente e correzione manuale) vengono salvati e rilasciati al dataset dell'Intelligenza Artificiale per l'apprendimento continuo (Retraining).
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.34.2 UC_27.2: Scarto Segnalazione

- **Scenario Principale:** L'Operatore innesca il comando di scarto (es. pulsante "Rifiuta"), giudicando la segnalazione come un falso positivo o un errore non imputabile all'AI.
- **Postcondizioni:** Il sistema aggiorna lo stato del record in "Rifiutata". I dati vengono scartati e non verranno utilizzati in alcuna operazione di Retraining.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.

3.35 UC_28: Revoca Segnalazione "Accettata"

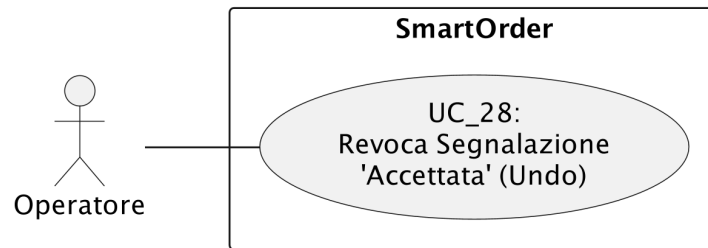


Figura 27: UC_28: Revoca Segnalazione "Accettata"

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio poter annullare una validazione positiva data per errore, per evitare che dati sbagliati vadano a corrompere il modello di addestramento dell'AI.
- **Nota Requisito:** Funzionalità classificata come requisito desiderabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore filtra la tabella (UC_25) per visualizzare le segnalazioni già "Accettate".
 2. L'Operatore innesca il comando di ripristino (es. pulsante "Annulla/Revoca") sul record desiderato.
 3. Il sistema rimuove i dati della segnalazione dal repository di Retraining e ripristina lo stato del record a "Da gestire".
- **Precondizioni:** La dashboard espone record in stato "Accettata".
- **Postcondizioni:** I dati vengono invalidati ai fini dell'apprendimento e il record torna in coda per poter ricevere una nuova valutazione.
- **Trigger:** Click sul comando di revoca/annullamento (Undo).

3.36 UC_29: Ordinamento Dinamico Tabelle Operative

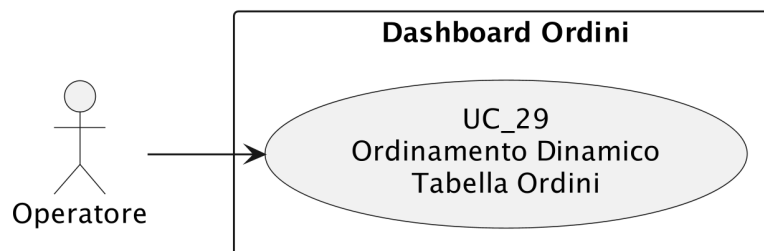


Figura 28: UC_29: Ordinamento Dinamico Tabelle Operative

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio poter invertire l'ordinamento delle tabelle operative (Ordini, Ticket, Ottimizzazione) cliccando sull'intestazione di una colonna.

- **Scenario Principale:**

1. L'Operatore identifica la tabella corrente (storico ordini, ticket aperti o dashboard di ottimizzazione AI) e seleziona l'intestazione della colonna da ordinare.
2. Il sistema calcola il nuovo ordinamento (ascendente/descendente), aggiorna l'indicatore di direzione e renderizza la tabella riordinata mantenendo eventuali filtri attivi.

- **Precondizioni:** Una delle tabelle operative (Ordini, Ticket, Ottimizzazione) è visualizzata e contiene almeno un record.

- **Postcondizioni:** I record della tabella corrente risultano riordinati secondo il criterio selezionato dall'Operatore.

- **Trigger:** Click dell'Operatore sull'intestazione di una colonna della tabella.

3.37 UC_30: Filtraggio Temporale Tabelle Operative

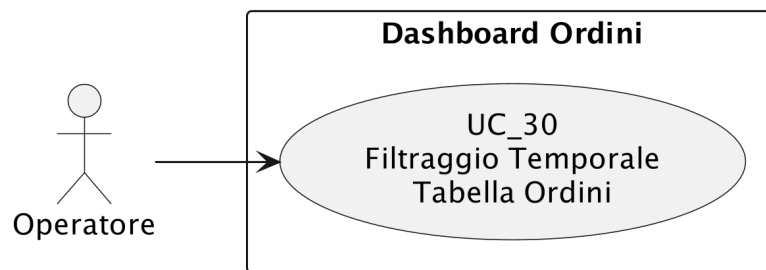


Figura 29: UC_30: Filtraggio Temporale Tabelle Operative

- **Attore Principale:** Operatore

- **User Story:** Come Operatore, voglio poter filtrare i record delle tabelle operative per intervallo temporale.

- **Scenario Principale:**

1. L'Operatore seleziona una data di inizio e una data di fine dal componente calendario associato alla tabella corrente (Ordini, Ticket, Ottimizzazione AI).
2. Il sistema applica il filtro temporale sugli attributi data/ora disponibili (es. data ordine, data apertura ticket, timestamp log), ricalcola l'elenco e mostra solo i record nell'intervallo, preservando gli altri filtri in uso.

- **Precondizioni:** La tabella operativa visualizzata espone almeno un attributo data/ora filtrabile.

- **Postcondizioni:** La tabella mostra solo i record coerenti con il filtro temporale impostato.

- **Trigger:** Selezione di un intervallo di date nel filtro calendario.

3.38 UC_31: Ricerca Mirata per Colonna Tabelle Operative

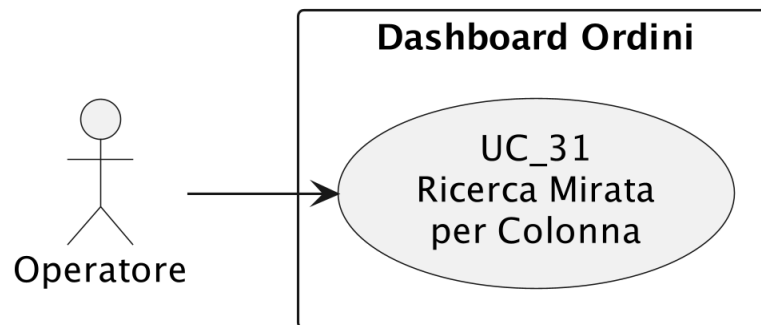


Figura 30: UC_31: Ricerca Mirata per Colonna Tabelle Operative

- **Attore Principale:** Operatore
- **User Story:** Come Operatore, voglio poter cercare del testo all'interno di una colonna specifica delle tabelle operative (Ordini, Ticket, Ottimizzazione) per isolare rapidamente i record di interesse.
- **Scenario Principale:**
 1. L'Operatore seleziona la colonna su cui ricercare (es. ID Cliente, ID Ordine, ID Ticket, Ragione Sociale, stato validazione log).
 2. L'Operatore digita il testo nel campo di ricerca dedicato.
 3. Il sistema filtra istantaneamente la vista mostrando solo i record corrispondenti nella colonna selezionata, mantenendo ordinamenti e filtri temporali già attivi.
- **Precondizioni:** Una delle tabelle operative è visualizzata.
- **Postcondizioni:** La tabella mostra solo i record corrispondenti alla ricerca nella colonna selezionata.
- **Trigger:** Immissione di testo nel campo di ricerca per colonna.

4 Analisi dei Requisiti

4.1 Introduzione e Classificazione

In questa sezione vengono elencati, classificati e descritti formalmente tutti i requisiti individuati durante la fase di analisi del dominio, dallo studio del capitolato d'appalto e dalle decisioni architetturali interne. I requisiti rappresentano i vincoli operativi e strutturali che il sistema **SmartOrder** deve soddisfare.

I requisiti sono identificati da un codice univoco secondo la seguente struttura:

$$[\text{TIPO}]-[\text{PRIORITÀ}]_\text{[ID]}$$

TIPO di requisito:

- **RF:** Requisito Funzionale (Cosa fa il sistema).
- **RQA:** Requisito Qualitativo / Non Funzionale (Come si comporta il sistema).
- **RP:** Requisito Prestazionale (Limiti e tempi di risposta).
- **RV:** Requisito di Vincolo (Scelte tecnologiche e architetturali obbligate).

PRIORITÀ del requisito:

- **OB (Obbligatorio):** Requisito fondamentale per il funzionamento base.
- **DE (Desiderabile):** Requisito a valore aggiunto, utile ma non strettamente vitale.
- **OP (Opzionale):** Possibile sviluppo futuro, non previsto in questa fase.

4.2 Requisiti Funzionali

4.2.1 Requisiti Funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_01	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire il proprio indirizzo email nel campo dedicato per effettuare il login.	UC_01.1
RF-OB_02	Il sistema deve permettere all'Utente di inserire la propria password in modo oscurato tramite il campo dedicato.	UC_01.2
RF-OB_03	Il sistema deve fornire un pulsante o comando per confermare l'accesso e inviare le credenziali per la validazione.	UC_01
RF-OB_04	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non ha un formato valido.	UC_01
RF-OB_05	Il sistema deve mostrare un errore se l'email inserita non è presente nel database locale.	UC_01
RF-OB_06	Il sistema deve mostrare un errore se la combinazione di email e password è sbagliata.	UC_01
RF-OB_07	Dopo un login valido, il sistema deve creare la sessione e far accedere l'utente alla propria area (Cliente o Operatore).	UC_01
RF-OB_08	Il sistema deve fornire un pulsante per effettuare il logout, invalidando e chiudendo la sessione corrente lato server.	UC_03
RF-OB_09	Il sistema deve mostrare i dati aziendali del Cliente (ID e Ragione Sociale) in sola lettura.	UC_00.2
RF-OB_10	Il sistema deve rendere accessibile la pagina Area Personale tramite un elemento di navigazione dedicato, consentendo all'Utente di consultare le informazioni del proprio profilo in base al ruolo assegnato.	UC_04
RF-OB_11	Il sistema deve mostrare all'Utente il proprio indirizzo email in sola lettura.	UC_04.1
RF-OB_12	Il sistema deve esporre un comando di contatto che, alla sua attivazione, invochi il protocollo URI <i>mailto:</i> per aprire il client di posta elettronica nativo dell'Utente con il campo destinatario pre-compilato con l'email di supporto aziendale.	UC_06
RF-OB_13	Il sistema deve mostrare in tempo reale tutti i messaggi inviati dall'Utente nella chat corrente.	UC_07
RF-OB_14	Il sistema deve mostrare in tempo reale le risposte testuali scritte dall'AI o dall'Operatore di supporto.	UC_07

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_15	Il sistema deve fornire un campo di testo per l'inserimento e l'invio di messaggi testuali nella chat.	UC_08.1
RF-OB_16	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il messaggio di testo supera il limite di caratteri.	UC_08.1
RF-OB_17	Il sistema deve permettere all'Utente la registrazione e l'invio di messaggi vocali tramite il microfono del dispositivo.	UC_08.2
RF-OB_18	Il sistema deve convertire l'audio in testo usando un modulo Speech-to-Text.	UC_08.2
RF-OB_19	Il sistema deve bloccare l'invio e mostrare un errore se il file audio pesa più di 10MB.	UC_08.2, Capitolato
RF-OB_20	Il sistema deve richiedere esplicitamente i permessi hardware necessari (microfono, fotocamera) al momento del primo utilizzo della relativa funzionalità e, in caso di rifiuto da parte dell'Utente, mostrare un messaggio informativo che spieghi l'impossibilità di procedere senza tali permessi.	Interno
RF-OB_21	Il Cliente deve poter resettare la chat con l'AI e svuotare il carrello attuale.	UC_10
RF-OB_22	Il sistema deve disabilitare il comando di reset della sessione qualora sia presente un ticket di assistenza in stato "Aperto" o "In lavorazione" per la sessione corrente, impedendo all'Utente di azzerare il contesto durante un'assistenza attiva.	UC_10, Interno
RF-OB_23	L'AI (LLM) deve capire quali prodotti vuole l'utente e in che quantità leggendo/ascoltando il messaggio.	Capitolato
RF-OB_24	Il sistema deve cercare i prodotti nel database usando la ricerca vettoriale (Vector Search).	Interno
RF-OB_25	Il sistema deve aggiungere in automatico i prodotti trovati al carrello se il Confidence Score calcolato dall'AI supera la soglia definita in RP-OB_03.	Interno
RF-OB_26	Vincolo Assortimento: Il sistema deve ignorare i prodotti che non fanno parte del catalogo assegnato a quel Cliente (tabella <code>asscli</code>).	Interno
RF-OB_27	Vincolo Stato: Il sistema deve impedire l'aggiunta di prodotti segnati come "non disponibili" o "sospesi" nel database (<code>anaart</code>).	Interno
RF-OB_28	Deduzione Formati: L'AI deve convertire automaticamente le quantità richieste nelle giuste unità di vendita (es. da bottiglie a casse).	Interno

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_29	Il sistema deve fornire una barra di ricerca per cercare manualmente i prodotti nel catalogo tramite input testuale.	UC_11
RF-OB_30	Il sistema deve mostrare i risultati della ricerca in tempo reale (Live Search).	UC_11
RF-OB_31	Il sistema deve mostrare per ogni prodotto trovato: Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.	UC_00.1
RF-OB_32	L'Utente deve poter cliccare su un risultato per decidere quanti pezzi acquistarne.	UC_12
RF-OB_33	L'Utente deve poter modificare la quantità usando i tasti +/- o scrivendo direttamente il numero.	UC_12
RF-OB_34	Il sistema deve correggere in automatico la quantità se l'utente inserisce numeri negativi, zero o troppo grandi.	UC_12
RF-OB_35	L'Utente deve poter confermare l'aggiunta del prodotto al carrello della sessione corrente.	UC_12
RF-OB_36	Il sistema deve mostrare un avviso di "Carrello Vuoto" se non ci sono prodotti inseriti.	UC_13
RF-OB_37	Il sistema deve mostrare i dettagli logistici e le quantità di tutti i prodotti presenti nel carrello.	UC_13
RF-OB_38	L'Utente deve poter sbloccare la riga di un prodotto nel carrello per poterne modificare la quantità.	UC_14.2
RF-OB_39	L'Utente deve poter salvare la nuova quantità modificata per un prodotto nel carrello.	UC_14
RF-OB_40	L'Utente deve poter rimuovere definitivamente un articolo dal carrello.	UC_14.1
RF-OB_41	Il sistema deve disabilitare il pulsante per inviare l'ordine se il carrello è vuoto.	UC_15
RF-OB_42	L'Utente (Cliente o Operatore in subentro) deve poter chiudere il carrello e inviare l'ordine definitivo.	UC_15
RF-OB_43	Il sistema deve bloccare l'invio dell'ordine e segnalare gli errori se ci sono problemi con le regole del gestionale (es. prodotto fuori catalogo).	UC_15
RF-OB_44	Dopo l'invio dell'ordine, il sistema deve svuotare la sessione e reindirizzare l'Utente alla vista appropriata al proprio ruolo: il Cliente allo Storico Ordini, l'Operatore alla chiusura del ticket e dismissione della console di subentro.	UC_15, Interno
RF-OB_45	Il sistema deve creare un file JSON formattato contenente tutti i dati dell'ordine appena chiuso.	UC_15, Capitolato

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_46	Il Cliente deve poter visualizzare la lista dei propri ordini passati, ordinati per data.	UC_16
RF-OB_47	Il sistema deve mostrare per ogni ordine storico: ID, Data, totale degli articoli e una piccola anteprima dei prodotti.	UC_00.3, UC_16
RF-OB_48	Il Cliente deve poter cliccare su un ordine passato per vederne tutti i dettagli logistici.	UC_18
RF-OB_49	Il sistema deve mostrare in sola lettura la chat originale tra utente e AI che ha generato quell'ordine specifico.	UC_00.4
RF-OB_50	Il Cliente deve poter richiedere l'aiuto di un operatore umano, mettendo in pausa l'AI.	UC_19
RF-OB_51	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard con la lista dei Ticket Aperti (richieste d'aiuto).	UC_21
RF-OB_52	Nella lista dei ticket, il sistema deve mostrare da quanto tempo il Cliente sta aspettando una risposta.	UC_21.5
RF-OB_53	L'Operatore deve poter prendere in carico un ticket bloccandolo per gli altri colleghi (Lock) per aprire la console di assistenza.	UC_22
RF-OB_54	L'Operatore deve poter scrivere e inviare messaggi in chat direttamente al Cliente per fornirgli assistenza.	UC_08.1
RF-OB_55	L'Operatore deve poter usare la ricerca per aggiungere forzatamente prodotti al carrello del Cliente che sta aiutando.	UC_11, UC_12
RF-OB_56	L'Operatore deve poter modificare le quantità o rimuovere prodotti dal carrello del Cliente.	UC_13, UC_14
RF-OB_57	L'Operatore deve poter chiudere il ticket per segnare il problema come risolto e sbloccare la sessione (rimuovere il Lock).	UC_22.2
RF-OB_58	L'Utente (Cliente o Operatore) deve poter chiudere il ticket da solo se risolve il problema o non ha più bisogno di aiuto.	UC_20
RF-OB_59	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard che mostra tutti gli ordini inviati da tutti i Clienti.	UC_23
RF-OB_60	L'Operatore deve poter cliccare su un ordine di qualsiasi cliente per aprirlo e vederne i dettagli.	UC_24
RF-OB_61	L'Operatore deve poter cercare del testo solo all'interno di una colonna specifica (es. cercare solo l>ID Ordine).	UC_31
RF-OB_62	L'Operatore deve poter ordinare le tabelle in modo crescente o decrescente cliccando sui nomi delle colonne.	UC_29

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OB_63	L'Operatore deve poter filtrare i dati delle tabelle scegliendo una data di inizio e di fine.	UC_30
RF-OB_64	Il sistema deve salvare nel database tutto lo storico delle chat e delle decisioni prese dall'AI.	Interno, Capitolato
RF-OB_65	Il sistema deve mostrare la percentuale di sicurezza dell'AI (Confidence Score) solo nelle schermate dedicate all'Operatore.	UC_22.1, UC_24.1
RF-OB_66	Il sistema deve mostrare schermate di caricamento (spinner o barre di avanzamento) durante le operazioni che richiedono un tempo di elaborazione superiore a 1 secondo.	Interno
RF-OB_67	Le API del server (Backend) devono rifiutare qualsiasi richiesta priva di un token di accesso valido per la sessione corrente.	Interno
RF-OB_68	Il sistema deve caricare i dati delle tabelle in modo incrementale tramite paginazione con pagine da massimo 50 record, per evitare il blocco dell'interfaccia in presenza di grandi volumi di dati.	Interno

Tabella 3: Requisiti Funzionali Obbligatori

4.2.2 Requisiti Funzionali desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_01	Il sistema deve fornire un link per accedere alla pagina di recupero della password dimenticata.	UC_02
RF-DE_02	L'Utente deve poter richiedere il reset della password inserendo la propria email.	UC_02, UC_02.1
RF-DE_03	Il sistema deve permettere all'Utente loggato di avviare la procedura per cambiare la propria password.	UC_04.2
RF-DE_04	L'Utente deve poter inviare la vecchia password e la nuova password scelta per salvarla nel sistema.	UC_05.1, UC_05.2, UC_05.3
RF-DE_05	Il sistema deve bloccare il cambio password se la vecchia password è errata o se le due nuove password inserite non coincidono.	UC_05.1, UC_05.3
RF-DE_06	Il sistema deve permettere l'invio di file immagine nella chat, mediante scatto fotografico o selezione dalla galleria del dispositivo.	UC_08.3
RF-DE_07	Il sistema deve bloccare l'invio di immagini e mostrare un errore se il file pesa più di 5MB.	UC_08.3, Interno

Codice	Descrizione	Fonti
RF-DE_08	Il Cliente deve poter valutare la qualità delle risposte dell'AI lasciando un feedback (es. pollice su / pollice giù).	UC_09.1, UC_09.2
RF-DE_09	Se il Cliente dà un voto negativo all'AI, il sistema deve richiedere che indichi il tipo di errore (tramite tag predisposti).	UC_09.2
RF-DE_10	Il Cliente deve poter aggiungere un testo libero per spiegare meglio il motivo dell'errore segnalato.	UC_09.2
RF-DE_11	Il Cliente deve poter scaricare l'elenco dei propri ordini storici in un file formato CSV.	UC_17
RF-DE_12	L'Operatore deve poter accedere alla dashboard per il controllo degli errori e l'addestramento dell'AI (Ottimizzazione AI).	UC_25
RF-DE_13	Il sistema deve mostrare all'Operatore la lista degli errori segnalati dai clienti e le correzioni manuali fatte ai carrelli.	UC_25
RF-DE_14	L'Operatore deve poter aprire un singolo errore AI per rileggere tutta la chat originale tra il Cliente e il bot.	UC_26
RF-DE_15	L'Operatore deve poter approvare una segnalazione di errore, confermando che i dati verranno usati per riaddestrare l'AI.	UC_27.1
RF-DE_16	L'Operatore deve poter scartare una segnalazione se non si tratta di un vero errore dell'AI (es. l'utente ha scritto male).	UC_27.2
RF-DE_17	L'Operatore deve poter annullare l'approvazione di una segnalazione se l'aveva confermata per sbaglio (Rollback).	UC_28

Tabella 4: Requisiti Funzionali Desiderabili

4.2.3 Requisiti Funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Fonti
RF-OP_01	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro elaborazione tramite l'app di WhatsApp.	Interno
RF-OP_02	Il sistema deve permettere l'invio di messaggi d'ordine e la loro elaborazione tramite l'app di Telegram.	Interno
RF-OP_03	Il sistema deve generare grafici e statistiche generali sull'uso della piattaforma, mostrandoli all'Operatore.	Interno

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------

Tabella 5: Requisiti Funzionali Opzionali

4.3 Requisiti Qualitativi (Non Funzionali)

Questa sezione traccia i requisiti legati alle qualità del software, quali manutenibilità, readability e testabilità (identificati dal prefisso **RQA**).

4.3.1 Requisiti Qualitativi obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RQA-OB_01	Il codice del sistema deve essere scritto seguendo gli standard di readability e manutenibilità definiti nelle Norme di Progetto. In particolare: funzioni non devono superare le 50 linee di codice, le costanti devono essere commentate, e i nomi di variabili e metodi devono essere significativi e seguire le convenzioni di naming.	Norme di Progetto, Interno

Tabella 6: Requisiti Qualitativi obbligatori

4.4 Requisiti Prestazionali

Questa sezione raccoglie i limiti tecnici e i tempi di risposta che il sistema deve rispettare (identificati dal prefisso **RP**).

4.4.1 Requisiti Prestazionali obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RP-OB_01	Il modello AI (LLM) deve completare l'elaborazione del messaggio e rispondere entro massimo 20 secondi, misurati come valore mediano su un campione di almeno 50 richieste consecutive in assenza di traffico concorrente.	Interno, Capitolato
RP-OB_02	Il sistema di trascrizione vocale (Speech-to-Text) deve riconoscere le parole con un Word Error Rate (WER) inferiore al 10%, misurato su un campione di almeno 20 registrazioni audio in italiano standard.	Interno
RP-OB_03	La percentuale di sicurezza (Confidence Score) calcolata dall'AI deve superare il 70% per poter aggiungere prodotti in automatico.	Interno
RP-OB_04	L'applicazione deve caricare gli elementi principali a schermo in meno di 5 secondi, misurati su 10 caricamenti consecutivi da una connessione con banda minima di 20 Mbit/s in download.	Interno
RP-OB_05	Quando l'utente usa la barra di ricerca prodotti, i risultati devono comparire in meno di 2 secondi, senza elemento di caricamento, misurati su un database contenente almeno 2000 prodotti e con un massimo di 4 utenti concorrenti.	Interno

Tabella 7: Requisiti Prestazionali obbligatori

4.4.2 Requisiti Prestazionali desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RP-DE_01	L'estrazione e il download in CSV dello storico ordini deve concludersi in massimo 5 secondi per liste con meno di 1000 ordini (dimensione stimata ≤ 2 MB), misurato al 90° percentile su 10 esecuzioni consecutive in condizioni di rete locale (LAN).	Interno

Tabella 8: Requisiti Prestazionali desiderabili

4.5 Requisiti di Vincolo

Questa sezione elenca gli obblighi e le scelte tecnologiche imposte dall'esterno a cui il sistema deve conformarsi (identificati dal prefisso **RV**).

4.5.1 Requisiti di Vincolo obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RV-OB_01	Il Frontend (la parte grafica usata dall'utente) e il Backend (il server) devono essere programmati come due sistemi separati che comunicano tra loro.	Interno, Norme di Progetto
RV-OB_02	Il database della piattaforma web deve essere di tipo relazionale, nello specifico PostgreSQL.	Interno
RV-OB_03	La comprensione del testo scritto dagli utenti deve essere gestita tramite tecnologie AI, nello specifico gli Embedding e la Vector Search.	Capitolato
RV-OB_04	Il file JSON dell'ordine deve essere posizionato in una cartella o sistema condiviso in modo che il gestionale aziendale (ERP) possa leggerlo.	Interno (Logica ERP)
RV-OB_05	Tutte le comunicazioni tra la webapp e il server devono usare esclusivamente connessioni sicure crittografate (HTTPS).	Interno
RV-OB_06	Le password non devono mai essere salvate in chiaro, ma protette nel database usando l'algoritmo di hashing script e salt.	Interno
RV-OB_08	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti browser desktop nelle versioni minime indicate: Google Chrome 120+, Mozilla Firefox 121+, Apple Safari 17+, Microsoft Edge 120+.	Interno
RV-OB_09	L'applicazione web deve funzionare correttamente sui seguenti browser mobile nelle versioni minime indicate: Chrome per Android 120+, Safari per iOS 17+.	Interno
RV-OB_10	L'interfaccia del Cliente deve adattarsi a schermi con larghezza minima di 375 px, con approccio <i>Mobile-first</i> : tutti i controlli interattivi devono avere un'area toccabile di almeno 44×44 px e l'interfaccia non deve presentare scroll orizzontale su alcun viewport supportato.	Interno
RV-OB_11	L'interfaccia dell'Operatore è progettata per essere usata su monitor da computer con larghezza minima di 1024 px, con approccio <i>Desktop-first</i> : tutti i pannelli e i controlli devono essere completamente fruibili su questa larghezza senza degradazioni di layout.	Interno

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------

Tabella 9: Requisiti di Vincolo obbligatori

5 Matrici di Tracciabilità

Al fine di garantire la totale copertura e consistenza dell'analisi svolta, in questa sezione vengono esposte le Matrici di Tracciabilità. Questi strumenti permettono di verificare in modo formale la corrispondenza biunivoca tra le fonti scaturite dall'analisi (Casi d'Uso, Capitolato, Decisioni Interne, Norme di Progetto) e i singoli Requisiti di sistema.

Il tracciamento mediante hyperlink previene l'insorgere di requisiti "orfani" (privi di giustificazione logica) o di "buchi" architetturali (Casi d'Uso non coperti da prescrizioni di sviluppo).

5.1 Riepilogo Quantitativo dei Requisiti

La seguente tabella offre una sintesi numerica dei requisiti individuati, aggregati per tipologia logica e priorità di implementazione.

Tipologia Requisito	Obbligatorio (OB)	Desiderabile (DE)	Opzionale (OP)	Totale Tipologia
Funzionale (RF)	68	17	3	88
Qualitativo (RQA)	1	0	0	1
Prestazionale (RP)	5	1	0	6
Di Vincolo (RV)	10	0	0	10
Totale Priorità	84	18	3	105

Tabella 10: Riepilogo quantitativo globale dei requisiti

5.2 Tracciamento Fonte → Requisito

La seguente matrice dimostra come ogni fonte informativa (interna, esterna o interattiva) abbia generato specifici vincoli di sviluppo. I codici dei requisiti sono navigabili.

Fonte (Origine)	Requisiti Generati
Capitolato (Committente)	RF-OB_19, RF-OB_23, RF-OB_45, RF-OB_64, RP-OB_01, RV-OB_03
Interno (Decisione Architettuale)	RF-OB_20, RF-OB_22, RF-OB_24, RF-OB_25, RF-OB_26, RF-OB_27, RF-OB_28, RF-OB_44, RF-OB_64, RF-OB_66, RF-OB_67, RF-OB_68, RF-DE_07, RF-OP_01, RF-OP_02, RF-OP_03, RQA-OB_01, RP-OB_01, RP-OB_02, RP-OB_03, RP-OB_04, RP-OB_05, RP-DE_01, RV-OB_01, RV-OB_02, RV-OB_04, RV-OB_05, RV-OB_06, RV-OB_08, RV-OB_09, RV-OB_10, RV-OB_11
Norme di Progetto	RQA-OB_01, RV-OB_01
UC_00.1	RF-OB_31
UC_00.2	RF-OB_09
UC_00.3	RF-OB_47
UC_00.4	RF-OB_49
UC_01	RF-OB_03, RF-OB_04, RF-OB_05, RF-OB_06, RF-OB_07
UC_01.1	RF-OB_01
UC_01.2	RF-OB_02
UC_02	RF-DE_01, RF-DE_02
UC_02.1	RF-DE_02
UC_03	RF-OB_08
UC_04	RF-OB_10
UC_04.1	RF-OB_11
UC_04.2	RF-DE_03
UC_05.1	RF-DE_04, RF-DE_05
UC_05.2	RF-DE_04
UC_05.3	RF-DE_04, RF-DE_05
UC_06	RF-OB_12
UC_07	RF-OB_13, RF-OB_14
UC_08.1	RF-OB_15, RF-OB_16, RF-OB_54
UC_08.2	RF-OB_17, RF-OB_18, RF-OB_19
UC_08.3	RF-DE_06, RF-DE_07
UC_09.1	RF-DE_08
UC_09.2	RF-DE_08, RF-DE_09, RF-DE_10
UC_10	RF-OB_21, RF-OB_22
UC_11	RF-OB_29, RF-OB_30, RF-OB_55
UC_12	RF-OB_32, RF-OB_33, RF-OB_34, RF-OB_35, RF-OB_55

Fonte (Origine)	Requisiti Generati
UC_13	RF-OB_36, RF-OB_37, RF-OB_56
UC_14	RF-OB_39, RF-OB_56
UC_14.1	RF-OB_40
UC_14.2	RF-OB_38
UC_15	RF-OB_41, RF-OB_42, RF-OB_43, RF-OB_44, RF-OB_45
UC_16	RF-OB_46, RF-OB_47
UC_17	RF-DE_11
UC_18	RF-OB_48
UC_19	RF-OB_50
UC_20	RF-OB_58
UC_21	RF-OB_51
UC_21.5	RF-OB_52
UC_22	RF-OB_53
UC_22.1	RF-OB_65
UC_22.2	RF-OB_57
UC_23	RF-OB_59
UC_24	RF-OB_60
UC_24.1	RF-OB_65
UC_25	RF-DE_12, RF-DE_13
UC_26	RF-DE_14
UC_27.1	RF-DE_15
UC_27.2	RF-DE_16
UC_28	RF-DE_17
UC_29	RF-OB_62
UC_30	RF-OB_63
UC_31	RF-OB_61

Tabella 11: Tracciamento Fonte → Requisito

5.3 Tracciamento Requisito → Fonte

La seguente matrice inversa funge da indice e dimostra la totale copertura dei requisiti stabiliti. Anche in questa tabella, i codici dei Requisiti e dei Casi d'Uso sono navigabili tramite hyperlink.

Codice Requisito	Fonte (Origine)
RF-OB_01	UC_01.1
RF-OB_02	UC_01.2
RF-OB_03	UC_01
RF-OB_04	UC_01
RF-OB_05	UC_01
RF-OB_06	UC_01
RF-OB_07	UC_01
RF-OB_08	UC_03
RF-OB_09	UC_00.2
RF-OB_10	UC_04
RF-OB_11	UC_04.1
RF-OB_12	UC_06
RF-OB_13	UC_07
RF-OB_14	UC_07
RF-OB_15	UC_08.1
RF-OB_16	UC_08.1
RF-OB_17	UC_08.2
RF-OB_18	UC_08.2
RF-OB_19	UC_08.2, Capitolato
RF-OB_20	Interno
RF-OB_21	UC_10
RF-OB_22	UC_10, Interno
RF-OB_23	Capitolato
RF-OB_24	Interno
RF-OB_25	Interno
RF-OB_26	Interno (Logica ERP)
RF-OB_27	Interno (Logica ERP)
RF-OB_28	Interno (Logica ERP)
RF-OB_29	UC_11
RF-OB_30	UC_11
RF-OB_31	UC_00.1
RF-OB_32	UC_12
RF-OB_33	UC_12
RF-OB_34	UC_12
RF-OB_35	UC_12
RF-OB_36	UC_13
RF-OB_37	UC_13
RF-OB_38	UC_14.2

Codice Requisito	Fonte (Origine)
RF-OB_39	UC_14
RF-OB_40	UC_14.1
RF-OB_41	UC_15
RF-OB_42	UC_15
RF-OB_43	UC_15
RF-OB_44	UC_15, Interno
RF-OB_45	UC_15, Capitolato
RF-OB_46	UC_16
RF-OB_47	UC_00.3, UC_16
RF-OB_48	UC_18
RF-OB_49	UC_00.4
RF-OB_50	UC_19
RF-OB_51	UC_21
RF-OB_52	UC_21.5
RF-OB_53	UC_22
RF-OB_54	UC_08.1
RF-OB_55	UC_11, UC_12
RF-OB_56	UC_13, UC_14
RF-OB_57	UC_22.2
RF-OB_58	UC_20
RF-OB_59	UC_23
RF-OB_60	UC_24
RF-OB_61	UC_31
RF-OB_62	UC_29
RF-OB_63	UC_30
RF-OB_64	Interno, Capitolato
RF-OB_65	UC_22.1, UC_24.1
RF-OB_66	Interno
RF-OB_67	Interno
RF-OB_68	Interno
RF-DE_01	UC_02
RF-DE_02	UC_02, UC_02.1
RF-DE_03	UC_04.2
RF-DE_04	UC_05.1, UC_05.2, UC_05.3
RF-DE_05	UC_05.1, UC_05.3
RF-DE_06	UC_08.3
RF-DE_07	UC_08.3, Interno
RF-DE_08	UC_09.1, UC_09.2
RF-DE_09	UC_09.2
RF-DE_10	UC_09.2
RF-DE_11	UC_17

Codice Requisito	Fonte (Origine)
RF-DE_12	UC_25
RF-DE_13	UC_25
RF-DE_14	UC_26
RF-DE_15	UC_27.1
RF-DE_16	UC_27.2
RF-DE_17	UC_28
RF-OP_01	Interno
RF-OP_02	Interno
RF-OP_03	Interno
RQA-OB_01	Norme di Progetto, Interno
RP-OB_01	Interno, Capitolato
RP-OB_02	Interno
RP-OB_03	Interno
RP-OB_04	Interno
RP-OB_05	Interno
RP-DE_01	Interno
RV-OB_01	Interno, Norme di Progetto
RV-OB_02	Interno
RV-OB_03	Capitolato
RV-OB_04	Interno (Logica ERP)
RV-OB_05	Interno
RV-OB_06	Interno
RV-OB_08	Interno
RV-OB_09	Interno
RV-OB_10	Interno
RV-OB_11	Interno

Tabella 12: Tracciamento Requisito → Fonte